ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA TOÁN - CƠ - TIN HỌC



BÁO CÁO CUỐI KỲ

MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH BAYES VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI:

HỒI QUY TUYẾN TÍNH BAYES CHO HIỆU SUẤT NHIÊN LIỆU CỦA XE MỚI TẠI MỸ NĂM 1993

Nhóm 10 thực hiện:	Nguyễn Thục Anh	25007949
	Bùi Quang Huy	25007877
	Nguyễn Thị Bích Ngọc	25007937
	Nguyễn Thu Ngân	25007865
	Nguyễn Hồng Phúc	25007860

Hà Nội, tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Báo cáo sử dụng hồi quy tuyến tính Bayes để khảo sát mối liên hệ giữa công suất, trọng lượng, xuất xứ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu của 93 mẫu xe mới bán tại Mỹ năm 1993. Biến phản hồi là City, đo số dặm xe đi được với một gallon nhiên liệu khi chạy trong thành phố (MPG); giá trị càng lớn thì xe càng tiết kiệm. Nhóm xây dựng năm mô hình để xem kết quả thay đổi như thế nào khi bổ sung biến giải thích và thay đổi giả định về sai số. Các mô hình được ước lượng bằng phương pháp lấy mẫu, kiểm tra hội tụ và so sánh khả năng dự đoán.

Trong các biến được xét, trọng lượng có mối liên hệ rõ nhất với City. Khi so sánh các xe có cùng công suất và xuất xứ, trọng lượng tăng 100 kg ứng với trung vị City giảm khoảng 6,2%. Khi đã xét đến trọng lượng, mối liên hệ giữa công suất và City yếu đi rõ rệt, đồng thời chênh lệch giữa xe Mỹ và xe nước ngoài cũng thu hẹp. Nhóm chọn mô hình sai số Student-t để hạn chế ảnh hưởng của các quan sát có độ lệch lớn so với dự đoán. Với một xe Mỹ có công suất 300 hp, nặng 1 681 kg, ước lượng trung vị City là 16,6 MPG và khoảng dự đoán 95% là 13,4–20,6 MPG. Khi dự đoán theo thông số riêng của ba xe gần 300 hp trong mẫu, các khoảng dự đoán đều chứa giá trị quan sát; đây là kiểm tra trên dữ liệu đã dùng để ước lượng mô hình.

Mục lục

Tóm tắt **1**

I Giới thiệu **6**

1.1 Bối cảnh và ý nghĩa của bài toán 6

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 6

1.3 Lý do chọn cách tiếp cận Bayes thay vì phương pháp tần suất cổ điển 6

1.4 Phạm vi và giới hạn của đề tài 7

II Dữ liệu sử dụng **8**

2.1 Nguồn dữ liệu và cách lấy mẫu 8

2.2 Danh sách biến 8

2.3 Làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu 8

2.4 Thống kê mô tả 8

2.5 Phân tích khám phá 10

III Quá trình mô hình hoá 13

3.1 Cơ sở lý thuyết 13
3.1.1 Hồi quy tuyến tính Bayes: hàm hợp lý, tiên nghiệm, hậu nghiệm 13
3.1.2 Tiên nghiệm liên hợp và tiên nghiệm độc lập 13
3.1.3 Lấy mẫu MCMC và chẩn đoán hội tụ 14
3.1.4 Đánh giá và so sánh mô hình 14
3.1.5 Hàm hợp lý Student-t cho điểm ngoại lai 14
3.1.6 Diễn giải kết quả trên dữ liệu quan sát 15
3.2 Chọn biến 15
3.3 Biến đổi biến 15
3.4 Năm mô hình ứng viên 16
3.5 Đặc tả đầy đủ cho M3 17
3.6 Chọn tiên nghiệm và kiểm tra dự đoán tiên nghiệm 17
3.7 Ảnh hưởng của tiên nghiệm đến kết quả 18

IV Quá trình ước lượng Bayes 20

4.1 Công thức hậu nghiệm cho M1 20
4.2 Lấy mẫu MCMC 20
4.3 Chẩn đoán hội tụ 22
4.4 Bảng tóm tắt hậu nghiệm 22

V Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi 25

5.1 Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm 25
5.2 So sánh mô hình 25
5.3 Trả lời Q1: quan hệ giữa các biến 27
5.4 Trả lời Q2: xe Mỹ và xe nước ngoài 27
5.5 Trả lời Q3: các điểm ngoại lai 28
5.6 Trả lời Q4: dự đoán cho xe 300 hp 30
5.7 Hạn chế 31

VI Kết luận 33

A Mã nguồn và dữ liệu 35

B Khai báo sử dụng AI 37

Tài liệu tham khảo **38**

Danh sách hình vẽ

2.1 Ma trận biểu đồ phân tán các biến chính, tô màu theo xuất xứ. 11
2.2 City theo loại xe; điểm tô màu theo xuất xứ. 12

3.1 Phần dư OLS theo giá trị khớp, với City và log(City) làm biến phản hồi; đường cam là đường làm trơn LOWESS. 16
3.2 Phân phối City mô phỏng từ tiên nghiệm của M3 với ba tiên nghiệm, so với dữ liệu thật; trục hoành theo thang logarit, đường đứt đỏ ở 80 MPG. 18
3.3 Hậu nghiệm của M3 với ba tiên nghiệm, trung bình và HDI 95%. 19

4.1 Hậu nghiệm của M1: mật độ t tính bằng công thức (đen), NUTS với cùng tiên nghiệm NIG (xanh) và NUTS với tiên nghiệm của M1 (đỏ). 21
4.2 Biểu đồ vết của Metropolis–Hastings tự viết cho M1, bốn chuỗi. 21
4.3 Biểu đồ vết của M5: mật độ hậu nghiệm theo chuỗi (trái) và giá trị qua các vòng lặp (phải). . . 23
4.4 Hệ số hậu nghiệm của M1–M5 trên thang chuẩn hoá, trung bình và HDI 95%. 24

5.1 Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm: mật độ dữ liệu thật (đen) và 100 bộ dữ liệu sinh từ hậu nghiệm (xanh). 26
5.2 ELPD-LOO của năm mô hình, kèm sai số chuẩn và sai số chuẩn của chênh lệch so với mô hình tốt nhất. 26
5.3 M1: City theo HP, với HDI 95% của trung vị có điều kiện (xanh đậm) và khoảng dự đoán 95% (xanh nhạt). 28
5.4 Đường hồi quy và HDI 95% cho xe Mỹ và xe nước ngoài: M3 với tương tác (trái) và M5 với Weight cố định ở mức trung bình (phải). 29
5.5 Phần dư chuẩn hoá theo giá trị dự đoán của M4 (trái) và Pareto k của từng quan sát với M4 và M5 (phải). 30
5.6 Phân phối dự đoán hậu nghiệm cho một xe Mỹ 300 hp theo M1 và M5; đường đỏ là City của ba xe thật gần 300 hp. 32

Danh sách bảng

1.1 Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài và cách hồi quy Bayes giải đáp từng câu. 7

2.1 Các nhóm biến trong bộ dữ liệu gốc. 9
2.2 Các vấn đề của dữ liệu gốc và cách làm sạch, chuẩn hoá. 9
2.3 Thống kê mô tả các biến chính, $n = 93$. 9

3.1 Hệ số phóng đại phương sai của hai bộ biến giải thích. 15
3.2 So sánh hai thang của biến phản hồi trong hồi quy OLS theo HP; logarit hàm hợp lý và AIC tính trên thang City. 16
3.3 Năm mô hình ứng viên; biến phản hồi luôn là $\log(\text{City})$ đã chuẩn hoá. 17
3.4 Kiểm tra dự đoán tiên nghiệm cho M3 với ba tiên nghiệm, mỗi tiên nghiệm $1\,000$ lần mô phỏng. 17

4.1 Hậu nghiệm của β_{HP} trong M1, thang chuẩn hoá: công thức so với MCMC. 22
4.2 Chẩn đoán hội tụ của năm mô hình; giá trị xấu nhất trên mọi tham số. 22
4.3 Trung bình hậu nghiệm và HDI 95% của các hệ số, thang chuẩn hoá. Cột σ là độ lệch chuẩn sai số với M1–M4 và tham số thang đo Student-t với M5. 23

5.1 So sánh mô hình bằng PSIS-LOO và WAIC; chênh lệch tính so với M5. 26
5.2 Hệ số USA và chênh lệch trung vị City của xe Mỹ so với xe nước ngoài. Riêng M3, chênh lệch được tính tại công suất trung bình của mẫu. 28
5.3 Các xe cần xem xét khi phân tích ngoại lai; dự đoán và phần dư chuẩn hoá được tính theo M4. 29
5.4 Dự đoán City cho xe 300 hp. Riêng M5, trọng lượng được đặt ở $1\,681$ kg; cột ước lượng trung vị là trung bình hậu nghiệm của m. 31
5.5 Dự đoán của M5 cho ba xe thật có từ 295 hp trở lên. 31

A.1 Các module trong notebook chung. 36

I. Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và ý nghĩa của bài toán

Những năm 1990 là giai đoạn ngành ô tô tại Mỹ có lợi nhuận cao. Thu nhập tăng kéo theo nhu cầu về những chiếc xe "to hơn và tốt hơn": xe thể thao, xe cỡ lớn, xe van và SUV. Xe mạnh hơn thường tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, nhưng chúng cũng thường nặng hơn, có động cơ lớn hơn và thuộc loại xe khác. Vì các đặc điểm này đi cùng nhau, chỉ nhìn vào công suất chưa đủ để biết điều gì thực sự gắn với mức tiêu hao nhiên liệu.

Bài toán có ý nghĩa ở hai mặt. Về thực tế, nó giúp so sánh các mẫu xe theo khả năng tiết kiệm nhiên liệu, kể cả giữa xe Mỹ và xe nước ngoài, và ước lượng mức tiêu hao của một xe chưa có trong dữ liệu. Về phương pháp, đây là một ví dụ cụ thể để thấy hồi quy Bayes tách được vai trò của các biến tương quan với nhau và cho biết dự đoán bất định đến mức nào.

1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu

Nhóm muốn tìm hiểu những đặc điểm nào của xe gắn với khả năng tiết kiệm nhiên liệu khi chạy trong thành phố, và dùng hiểu biết đó để dự đoán cho một xe có công suất 300 hp. City được chọn làm biến phản hồi, công suất (Horsepower, viết tắt HP) làm biến giải thích chính. Trọng lượng (Weight) và xuất xứ (USA) được bổ sung để kiểm tra xem mối liên hệ với công suất có còn rõ khi so sánh các xe tương đồng nhau hay không. Từ đó, nhóm đặt ra bốn câu hỏi nghiên cứu ở bảng 1.1. Các chương II đến V lần lượt trình bày dữ liệu, mô hình hoá, ước lượng và đánh giá, tương ứng với bốn yêu cầu (i)–(iv) của đề bài.

1.3 Lý do chọn cách tiếp cận Bayes thay vì phương pháp tần suất cổ điển

Phương pháp tần suất coi tham số là một hằng số chưa biết. Khoảng tin cậy 95% khi đó chỉ có ý nghĩa qua việc lặp lại phép lấy mẫu nhiều lần, nên không cho phép nói "hệ số nằm trong khoảng này với xác suất 95%". Cách tiếp cận Bayes coi tham số là đại lượng bất định: hiểu biết ban đầu được biểu diễn bằng phân phối tiên nghiệm, rồi được cập nhật bằng dữ liệu qua định lý Bayes để thu được phân phối hậu nghiệm. Dựa vào phân phối hậu nghiệm, nhóm có thể xác định xác suất để hệ số biểu thị chênh lệch giữa xe Mỹ và xe nước ngoài nhận giá trị âm hay dương. Báo cáo dùng trung bình hậu nghiệm để tóm tắt tham số và khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất 95% (HDI 95%) để mô tả sự bất định. Khoảng này chứa 95% xác suất hậu nghiệm và nằm ở vùng có mật độ

Bảng 1.1: Các câu hỏi nghiên cứu của đề tài và cách hồi quy Bayes giải đáp từng câu.

#	Câu hỏi nghiên cứu	Cách trả lời	Mục
Q1	Công suất, trọng lượng và các đặc điểm khác liên hệ thế nào với City?	Ma trận biểu đồ phân tán, hệ số hậu nghiệm và HDI 95%	2.5, 5.3
Q2	Xe Mỹ có kém tiết kiệm nhiên liệu hơn xe nước ngoài khi so sánh các xe tương đồng?	Biến giả USA, tương tác HP $\times$ USA, xác suất $P(\beta_{\text{USA}} > 0 \mid y)$	3.4, 5.4
Q3	Những xe nào lệch xa dự đoán, và có thể giải thích ra sao?	Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm, phần dư chuẩn hoá, Pareto k của PSIS-LOO, hàm hợp lý Student-t	5.5
Q4	Một xe 300 hp có thể đạt bao nhiêu MPG trong thành phố?	Phân phối dự đoán hậu nghiệm tại HP $= 300$, so với ba xe thật gần 300 hp	5.6

cao nhất.

Việc xây dựng mô hình trên thang logarit giúp giá trị City dự đoán luôn dương. Tiên nghiệm được lựa chọn nhằm hạn chế những giá trị tham số quá lớn hoặc quá nhỏ so với phạm vi hợp lý. Bên cạnh đó, phân phối dự đoán hậu nghiệm phản ánh đồng thời sự bất định của tham số lẫn sự biến thiên giữa các xe có cùng đặc điểm. Yếu tố này đặc biệt quan trọng khi dự đoán cho xe có công suất 300 hp, bởi đây là mức công suất cao nhất trong mẫu nên dữ liệu xung quanh giá trị này rất ít. Phần lý thuyết chủ yếu tham khảo [1, 2].

1.4 Phạm vi và giới hạn của đề tài

Đề tài chỉ dùng 93 mẫu xe của bộ dữ liệu năm 1993 và chỉ xây dựng mô hình cho City; Open Road được xét ở mức mô tả. Các mô hình là hồi quy tuyến tính Bayes trên thang logarit với tối đa ba biến giải thích là công suất, trọng lượng và xuất xứ. Những biến khác như dung tích động cơ hay loại xe chưa được đưa vào mô hình chính. Vì đây là dữ liệu quan sát, không phải thí nghiệm, các hệ số mô tả mức liên hệ giữa các biến chứ không phải tác động nhân quả. Kết quả cũng chỉ nên dùng trong phạm vi của dữ liệu, tức công suất 55–300 hp và trọng lượng 769–1 862 kg. Các hạn chế cụ thể được bàn thêm ở mục 5.7.

II. Dữ liệu sử dụng

2.1 Nguồn dữ liệu và cách lấy mẫu

Bộ dữ liệu ghi lại thông số kỹ thuật của 93 mẫu xe mới tại Mỹ năm 1993, mỗi dòng ứng với một mẫu xe. Các biến gồm ba mức giá (từ bản cơ bản không có trang bị thêm đến bản cao cấp có đầy đủ tuỳ chọn), các thông số về động cơ, kích thước xe và hiệu suất nhiên liệu. Một số giá trị bị thiếu và được đánh dấu bằng dấu sao ($*$). Các mẫu xe là một mẫu ngẫu nhiên lấy từ hai nguồn: *The 1993 Cars – Annual Auto Issue* của Consumer Reports [3] và *PACE New Car & Truck 1993 Buying Guide* [4].

2.2 Danh sách biến

Tệp dữ liệu có 25 cột, gồm tên xe, 20 biến định lượng và 4 biến mã hoá (bảng 2.1).

2.3 Làm sạch và chuẩn hoá dữ liệu

Bảng 2.2 liệt kê các vấn đề của tệp gốc theo từng biến và cách nhóm xử lý. Vì bốn biến dùng trong mô hình (City, Horsepower, Weight và USA) không thiếu giá trị nào, toàn bộ 93 dòng được giữ lại và lưu vào `data_clean.csv`.

Để xác định đúng đơn vị, nhóm đối chiếu từng dòng với bộ dữ liệu `Cars93` trong gói R `MASS` [5, 6], vốn có cùng 93 mẫu xe theo đúng thứ tự. Chẳng hạn, Acura Integra có City 25, Open Road 31, 140 hp và 1 227 kg, so với 25, 31, 140 hp và 2705 lb trong `Cars93`. Như vậy, bộ Q_10 thực chất là `Cars93` với một số cột đã đổi sang hệ mét, riêng hai cột nhiên liệu giữ nguyên giá trị nhưng bị ghi sai đơn vị. Từ đây trở đi, báo cáo dùng đơn vị MPG, tức số dặm đi được trên một gallon Mỹ theo xếp hạng của EPA; giá trị càng cao thì xe càng tiết kiệm. Có thể quy đổi sang lít trên 100 km theo công thức $\text{L/100km} = 235{,}2/\text{MPG}$.

2.4 Thống kê mô tả

Mẫu gồm 48 xe Mỹ và 45 xe nước ngoài. Công suất dao động từ 55 đến 300 hp (trung vị 140), City từ 15 đến 46 MPG (trung vị 21), chi tiết ở bảng 2.3. HP và City có hệ số tương quan $-0{,}67$, còn City và Open Road tương quan tới $0{,}94$.

Bảng 2.1: Các nhóm biến trong bộ dữ liệu gốc.

Nhóm	Biến
Giá (nghìn USD)	Min Price, Mid Price, Max Price
Nhiên liệu (MPG)	**City**, Open Road
Động cơ	**Horsepower** (hp), Engine Size (L), Cylinders, RPM tại công suất cực đại, RPM khi chạy đều, Fuel Tank (L)
Kích thước	**Weight** (kg), Length, Wheelbase, Width (cm), U-turn (m), Rear seat (cm), Luggage (m^3), Passengers
Mã hoá	Type 1–6 (Small, Midsize, Large, Compact, Sporty, Van); Airbag 0–2; Drive train 0–2; Manual 0/1; **USA** 0/1 (1 là xe Mỹ)

Bảng 2.2: Các vấn đề của dữ liệu gốc và cách làm sạch, chuẩn hoá.

Biến dữ liệu	Vấn đề hiện tại	Cách chuẩn hoá
Luggage capacity	Thiếu 11 dòng (ô $*$): 9 xe van, Chevrolet Corvette và Mazda RX-7	Chuyển thành giá trị thiếu; biến không dùng trong mô hình
Rear seat room	Thiếu 2 dòng: Corvette và RX-7	Chuyển thành giá trị thiếu
Cylinders	Thiếu ở RX-7 do động cơ rotary không có xi-lanh theo nghĩa thông thường	Chuyển thành giá trị thiếu
RPM (công suất cực đại, chạy đều)	Lưu dạng chuỗi có dấu phẩy phân cách hàng nghìn, ví dụ “6,300”	Bỏ dấu phẩy, chuyển sang dạng số
City, Open Road	Tiêu đề cột ghi “km/100L”, tài liệu mô tả ghi “litres per 100km”; cả hai không khớp với giá trị 15–46 và xe nhẹ nhất (Geo Metro) lại có giá trị cao nhất	Đối chiếu với `Cars93`: khớp `MPG.city` và `MPG.highway` ở cả 93 dòng; giữ nguyên giá trị, dùng đơn vị MPG
Horsepower	Cần xác nhận đơn vị	Khớp `Cars93` ở cả 93 dòng; giữ nguyên (hp)
Weight	Cần xác nhận đơn vị	Bằng `Weight` (pound) $\times\, 0{,}4536$, sai lệch $\leq 0{,}5$ kg; giữ đơn vị kg

Bảng 2.3: Thống kê mô tả các biến chính, $n = 93$.

Biến	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Nhỏ nhất	Trung vị	Lớn nhất
City (MPG)	22,4	5,6	15	21	46
Open Road (MPG)	29,1	5,3	20	28	50
Horsepower (hp)	143,8	52,4	55	140	300
Weight (kg)	1 394	268	769	1 379	1 862
Engine Size (L)	2,7	1,0	1,0	2,4	5,7
Mid Price (nghìn USD)	19,5	9,7	7,4	17,7	61,9

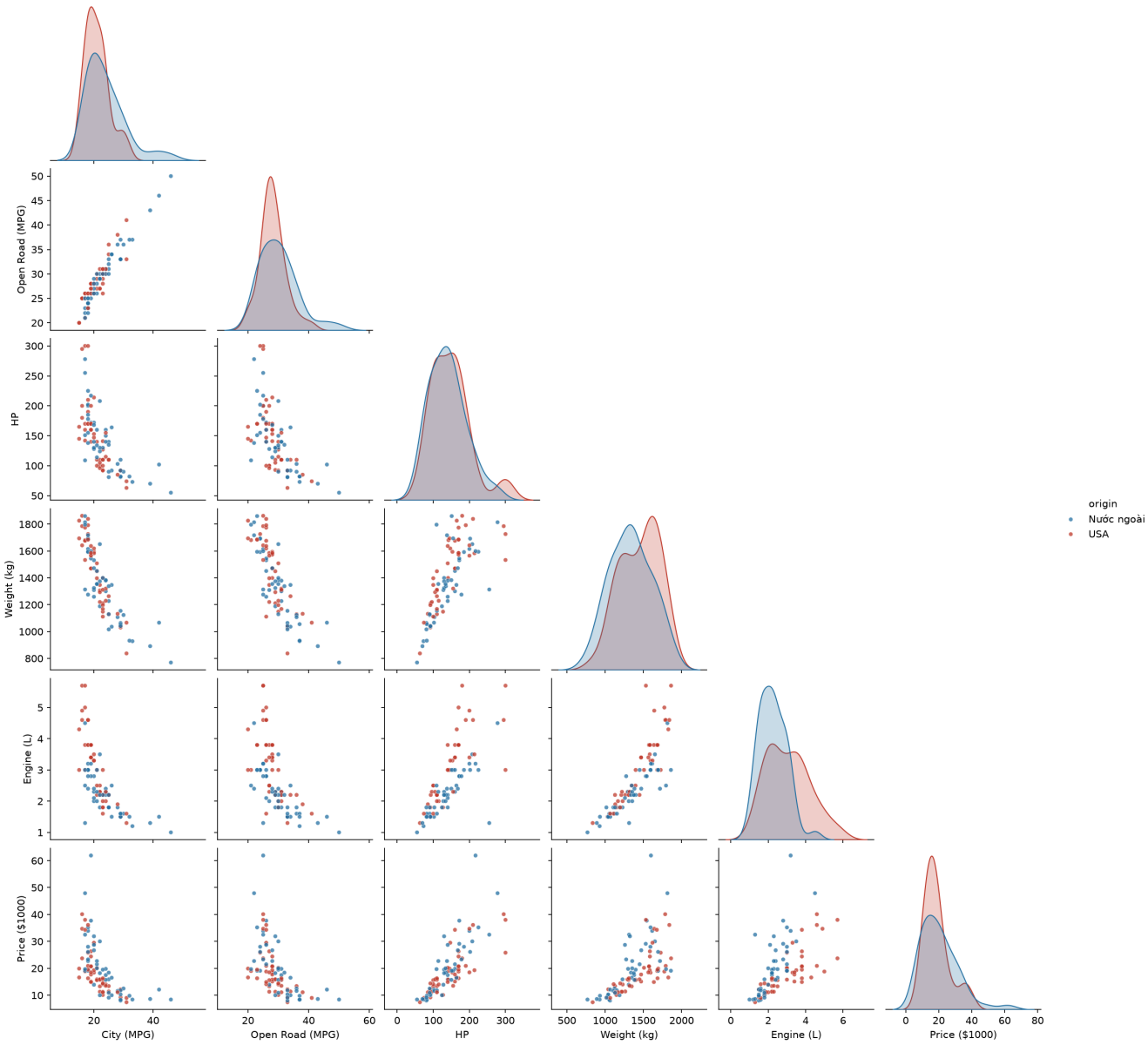
So với xe nước ngoài, xe Mỹ trung bình nặng hơn ($1\,449$ kg so với $1\,335$ kg), dung tích động cơ lớn hơn ($3{,}1$ L so với $2{,}2$ L) và kém tiết kiệm nhiên liệu hơn (City $21{,}0$ so với $23{,}9$ MPG), dù công suất trung bình của hai nhóm khá gần nhau ($147{,}5$ so với $139{,}9$ hp).

2.5 Phân tích khám phá

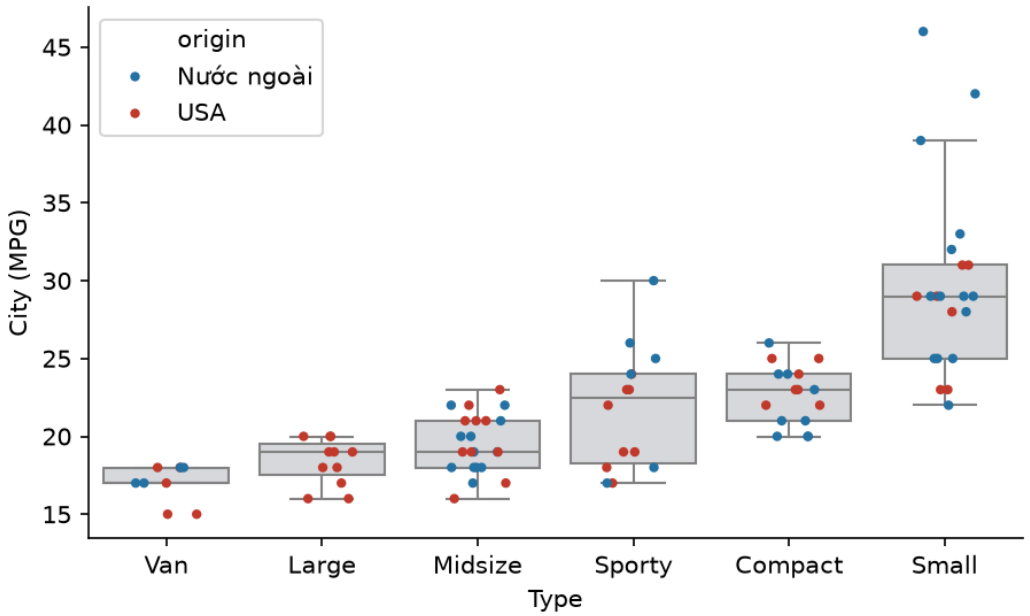
Ma trận biểu đồ phân tán (hình 2.1) cho thấy các xe có công suất, trọng lượng hoặc dung tích động cơ lớn hơn thường có City thấp hơn. Các mối liên hệ này có dạng cong: City giảm nhanh ở nhóm xe nhỏ và giảm chậm hơn ở nhóm xe lớn. Xe nước ngoài tập trung nhiều ở nhóm xe nhẹ, động cơ nhỏ và City cao, trong khi xe Mỹ thường nặng hơn và có động cơ lớn hơn.

City và Open Road, chỉ số MPG khi chạy ngoài đô thị, có mối liên hệ gần tuyến tính. Trong phạm vi báo cáo, nhóm tập trung xây dựng mô hình cho City theo câu hỏi dự đoán của đề; kết quả định lượng cho Open Road cần được đánh giá bằng một mô hình riêng.

Xét theo loại xe (hình 2.2), nhóm xe cỡ nhỏ (Small) có City cao nhất, còn nhóm xe van (Van) và xe cỡ lớn (Large) có City thấp nhất. Để bước đầu xác định những xe có giá trị khác xa dự đoán, nhóm dùng phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) để hồi quy $\log(\text{City})$ theo công suất. Có năm xe có phần dư đã chia cho độ lệch chuẩn ước lượng tương ứng (studentised) vượt ngưỡng ± 2, gồm Honda Civic ($+3{,}6$), Geo Metro ($+3{,}2$), Suzuki Swift ($+2{,}4$), Ford Aerostar ($-2{,}4$) và Volkswagen Eurovan ($-2{,}3$). Các xe này sẽ được xem xét lại với mô hình đầy đủ ở mục 5.5.



Hình 2.1: Ma trận biểu đồ phân tán các biến chính, tô màu theo xuất xứ.



Hình 2.2: City theo loại xe; điểm tô màu theo xuất xứ.

III. Quá trình mô hình hoá

3.1 Cơ sở lý thuyết

3.1.1 Hồi quy tuyến tính Bayes: hàm hợp lý, tiên nghiệm, hậu nghiệm

Hồi quy tuyến tính mô tả biến phản hồi như một hàm tuyến tính của các biến giải thích cộng với một sai số ngẫu nhiên:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \cdots + \beta_p x_{ip} + \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2). \tag{3.1}$$

Mô hình giả định quan hệ tuyến tính (có thể sau khi biến đổi biến), các sai số độc lập, có phương sai không đổi và tuân theo phân phối chuẩn. Biến giả USA nhận giá trị 1 với xe Mỹ và 0 với xe nước ngoài, nên hệ số của nó là chênh lệch hệ số chặn giữa hai nhóm. Số hạng tương tác HP $\times$ USA cho phép độ dốc theo HP khác nhau giữa hai nhóm. Khi các biến giải thích tương quan mạnh với nhau, ước lượng hệ số kém ổn định và khó diễn giải riêng lẻ. Hiện tượng này gọi là đa cộng tuyến và thường được đo bằng hệ số phóng đại phương sai (VIF).

Mô hình (3.1) xác định *hàm hợp lý* $p(y \mid \beta, \sigma^2) = \prod_i \mathcal{N}(y_i \mid x_i^\top \beta, \sigma^2)$, cho biết dữ liệu quan sát được có khả năng xảy ra đến đâu với từng giá trị tham số. Cách tiếp cận Bayes bổ sung *phân phối tiên nghiệm* $p(\beta, \sigma^2)$ cho hiểu biết trước khi thấy dữ liệu, rồi kết hợp hai thành phần qua định lý Bayes để được *phân phối hậu nghiệm*:

$$p(\beta, \sigma^2 \mid y) \propto p(y \mid \beta, \sigma^2)\, p(\beta, \sigma^2). \tag{3.2}$$

Phương pháp bình phương tối thiểu (OLS) chỉ cho một ước lượng điểm, là giá trị làm nhỏ nhất tổng bình phương phần dư. Khi tiên nghiệm ít ảnh hưởng so với thông tin từ dữ liệu, trung bình hậu nghiệm thường gần với ước lượng OLS. Chẳng hạn, hệ số β_{HP} của M3 (mục 3.4) bằng $-0{,}860$ theo OLS và có trung bình hậu nghiệm $-0{,}859$.

3.1.2 Tiên nghiệm liên hợp và tiên nghiệm độc lập

Một tiên nghiệm gọi là *liên hợp* nếu hậu nghiệm thuộc cùng họ phân phối với nó. Với hồi quy tuyến tính, tiên nghiệm Normal–Inverse-Gamma (NIG) có tính chất này, nên hậu nghiệm có công thức đóng (mục 4.1). Đổi lại, NIG buộc độ bất định của β tỉ lệ với σ^2. *Tiên nghiệm độc lập* đặt riêng một phân phối cho từng tham số, ví dụ $\beta_j \sim \mathcal{N}(0, s^2)$ và $\sigma \sim$ Half-Normal(1). Cách này linh hoạt và dễ diễn giải hơn, nhưng hậu nghiệm không còn dạng đóng và phải được xấp xỉ bằng lấy mẫu. Các mô hình chính của báo cáo dùng tiên nghiệm độc lập;

tiên nghiệm liên hợp chỉ dùng cho M1 để kiểm chứng phần cài đặt.

3.1.3 Lấy mẫu MCMC và chẩn đoán hội tụ

Phương pháp Monte Carlo theo xích Markov (MCMC) tạo ra một chuỗi giá trị tham số mà về lâu dài phân phối theo đúng hậu nghiệm; các mẫu này được dùng để tính trung bình, HDI và xác suất hậu nghiệm. Metropolis–Hastings bước ngẫu nhiên là dạng đơn giản nhất: mỗi bước đề xuất một điểm gần điểm hiện tại rồi chấp nhận hoặc từ chối. NUTS [7] là một biến thể của Hamiltonian Monte Carlo. Thuật toán dùng gradient của logarit hậu nghiệm để đi những bước xa mà vẫn có xác suất chấp nhận cao, và tự chọn độ dài quỹ đạo thay vì để người dùng tinh chỉnh.

Vì chuỗi bắt đầu từ điểm tuỳ ý, cần kiểm tra chuỗi đã hội tụ hay chưa. $\widehat{R}$ so sánh độ biến thiên giữa các chuỗi với độ biến thiên trong từng chuỗi; giá trị gần 1 cho thấy các chuỗi cùng mô tả một phân phối [8]. Cỡ mẫu hiệu dụng (ESS) cho biết các mẫu có tương quan với nhau chứa lượng thông tin tương đương bao nhiêu mẫu độc lập. Với NUTS, bước phân kỳ (divergence) báo hiệu thuật toán gặp vùng hậu nghiệm khó khám phá. Biểu đồ vết và biểu đồ thứ hạng giúp phát hiện bằng mắt các chuỗi bị kẹt hoặc trôi.

3.1.4 Đánh giá và so sánh mô hình

Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm sinh dữ liệu mới từ mô hình đã ước lượng rồi so với dữ liệu thật. Nếu mô hình phù hợp, dữ liệu mô phỏng phải giống dữ liệu thật ở những đặc điểm quan trọng. Với một thống kê T như trung bình hay giá trị lớn nhất, p-value Bayes là $P\big(T(y^{\text{rep}}) \geq T(y) \mid y\big)$; giá trị gần 0 hoặc gần 1 cho thấy mô hình khó tái tạo đặc điểm đó.

Để so sánh khả năng dự đoán, báo cáo dùng ELPD (expected log pointwise predictive density), là tổng kỳ vọng logarit mật độ dự đoán cho từng quan sát mới; ELPD càng lớn thì mô hình dự đoán càng tốt. PSIS-LOO ước lượng ELPD bằng kiểm định chéo bỏ từng quan sát, nhưng không cần ước lượng lại mô hình mỗi lần mà dùng lấy mẫu quan trọng trên mẫu hậu nghiệm sẵn có. Chỉ số Pareto k của từng quan sát cho biết hậu nghiệm thay đổi nhiều đến đâu khi bỏ quan sát đó; khi $k > 0{,}7$, xấp xỉ cho quan sát này không còn đáng tin. WAIC là một tiêu chí thông tin cho cùng mục đích [9].

3.1.5 Hàm hợp lý Student-t cho điểm ngoại lai

Với sai số chuẩn, một quan sát lệch xa có thể kéo các hệ số về phía nó. Hàm hợp lý Student-t $y_i \sim t_\nu(\mu_i, \sigma)$ có đuôi dày hơn, nên coi những độ lệch lớn là bình thường hơn và giảm ảnh hưởng của chúng. Bậc tự do ν quyết

Bảng 3.1: Hệ số phóng đại phương sai của hai bộ biến giải thích.

Biến	HP + Weight + Engine Size	M4: HP + Weight + USA
HP	2,42	2,24
Weight	3,93	2,34
Engine Size	3,84	–
USA	–	1,07

định độ dày của đuôi: ν nhỏ cho đuôi rất dày, còn khi ν lớn phân phối gần với phân phối chuẩn. Ở đây, σ là tham số thang đo; độ lệch chuẩn của sai số bằng $\sigma\sqrt{\nu/(\nu-2)}$ khi $\nu > 2$.

3.1.6 Diễn giải kết quả trên dữ liệu quan sát

Dữ liệu được thu thập bằng quan sát, không phải bằng thí nghiệm có kiểm soát. Vì vậy, một hệ số như β_{HP} trong mô hình có trọng lượng nên được hiểu là chênh lệch City giữa các xe có cùng trọng lượng và xuất xứ nhưng khác công suất, không phải tác động khi tăng công suất của một chiếc xe. Các biến chưa đưa vào mô hình vẫn có thể giải thích một phần mối liên hệ, và kết quả chỉ đáng tin trong phạm vi giá trị có trong mẫu.

3.2 Chọn biến

City được chọn làm biến phản hồi và công suất làm biến giải thích chính theo câu hỏi Q4. Nhóm xem xét bổ sung trọng lượng và dung tích động cơ, vì cả hai đều có liên hệ rõ với City trong phân tích khám phá. Tuy nhiên, hai biến này cũng tương quan mạnh với công suất (lần lượt $0{,}74$ và $0{,}73$) và với nhau ($0{,}85$). Do đó, nhóm tính VIF để kiểm tra mức độ đa cộng tuyến (bảng 3.1).

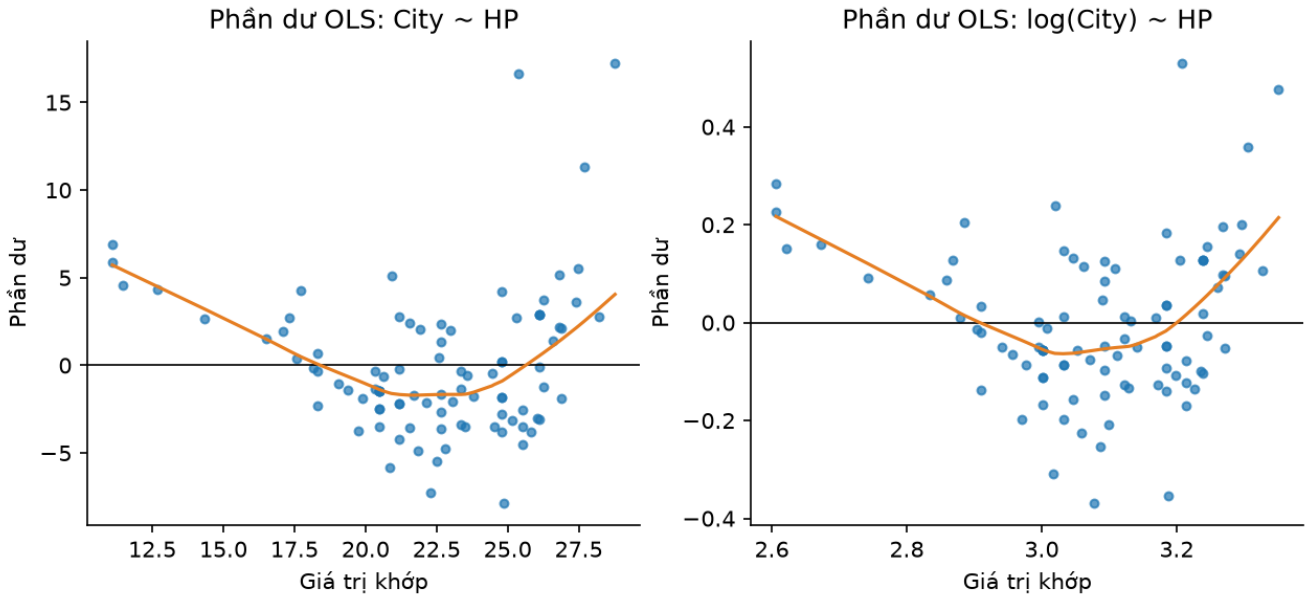
Tất cả VIF đều nhỏ hơn 5. Để giữ mô hình gọn và tránh đưa đồng thời hai biến có tương quan cao, nhóm chọn trọng lượng và chưa đưa dung tích động cơ vào các mô hình chính. Các hệ số tương quan và VIF chưa đủ để khẳng định dung tích động cơ không bổ sung thông tin dự đoán. Với bộ biến công suất, trọng lượng và xuất xứ của M4, VIF lớn nhất là $2{,}34$.

3.3 Biến đổi biến

Do quan hệ giữa City và HP có dạng cong, nhóm so sánh hai phương án: hồi quy OLS của City theo HP và của $\log(\text{City})$ theo HP. Để hai mô hình so sánh được với nhau, logarit hàm hợp lý của mô hình logarit được quy về thang City bằng cách cộng thêm số hạng Jacobian $-\sum_i \log \text{City}_i$. Kết quả ở bảng 3.2 cho thấy $\log(\text{City})$ khớp

Bảng 3.2: So sánh hai thang của biến phản hồi trong hồi quy OLS theo HP; logarit hàm hợp lý và AIC tính trên thang City.

Biến phản hồi	R^2	Logarit hàm hợp lý	AIC
City	0,452	−264,0	534,0
log(City)	0,506	−246,0	498,0



Hình 3.1: Phần dư OLS theo giá trị khớp, với City và log(City) làm biến phản hồi; đường cam là đường làm trơn LOWESS.

dữ liệu tốt hơn hẳn, với AIC thấp hơn 36 đơn vị. Đường làm trơn phần dư ở hình 3.1 cũng không còn dạng cong.

Do đó, các mô hình Bayes sau đây dùng log(City) đã chuẩn hoá làm biến phản hồi, ký hiệu là y. Công suất và trọng lượng cũng được chuẩn hoá bằng cách trừ trung bình rồi chia cho độ lệch chuẩn mẫu; biến xuất xứ USA giữ dạng 0/1. Việc chuẩn hoá giúp lựa chọn tiên nghiệm cho các hệ số thuận tiện hơn và hỗ trợ quá trình lấy mẫu MCMC (Monte Carlo theo xích Markov), được trình bày ở mục 4.2. Kết quả được chuyển về đơn vị MPG để diễn giải theo công thức $\text{City} = \exp(\bar{\ell} + s_\ell\, y)$, với $\bar{\ell}$ và s_ℓ là trung bình và độ lệch chuẩn mẫu của log(City).

3.4 Năm mô hình ứng viên

Nhóm xây dựng năm mô hình để lần lượt xem xét vai trò của xuất xứ, sự khác biệt về độ dốc giữa hai nhóm xe và vai trò của trọng lượng (bảng 3.3). M1 chỉ dùng công suất. M2 bổ sung xuất xứ, còn M3 thêm tương tác giữa công suất và xuất xứ. M4 xét đồng thời công suất, trọng lượng và xuất xứ, không có số hạng tương tác. Cuối cùng, M5 giữ bộ biến của M4 nhưng thay phân phối sai số chuẩn bằng Student-t để hạn chế ảnh hưởng của những quan sát có phần dư lớn. Kết quả so sánh các mô hình được trình bày ở mục 5.2.

Bảng 3.3: Năm mô hình ứng viên; biến phản hồi luôn là $\log(\text{City})$ đã chuẩn hoá.

Mô hình	Công thức	Hàm hợp lý
M1	$y \sim$ HP	Chuẩn
M2	$y \sim$ HP + USA	Chuẩn
M3	$y \sim$ HP + USA + HP $\times$ USA	Chuẩn
M4	$y \sim$ HP + Weight + USA	Chuẩn
M5	$y \sim$ HP + Weight + USA	Student-t

Bảng 3.4: Kiểm tra dự đoán tiên nghiệm cho M3 với ba tiên nghiệm, mỗi tiên nghiệm $1\,000$ lần mô phỏng.

Tiên nghiệm	City ≤ 80 MPG	City trong 5–80 MPG	Trung vị (MPG)
Rất rộng, sd $= 100$	53,3%	3,4%	5,4
Ít thông tin, sd $= 2{,}5$	92,1%	86,2%	21,0
Hẹp, sd $= 0{,}5$	99,9%	99,9%	21,6

3.5 Đặc tả đầy đủ cho M3

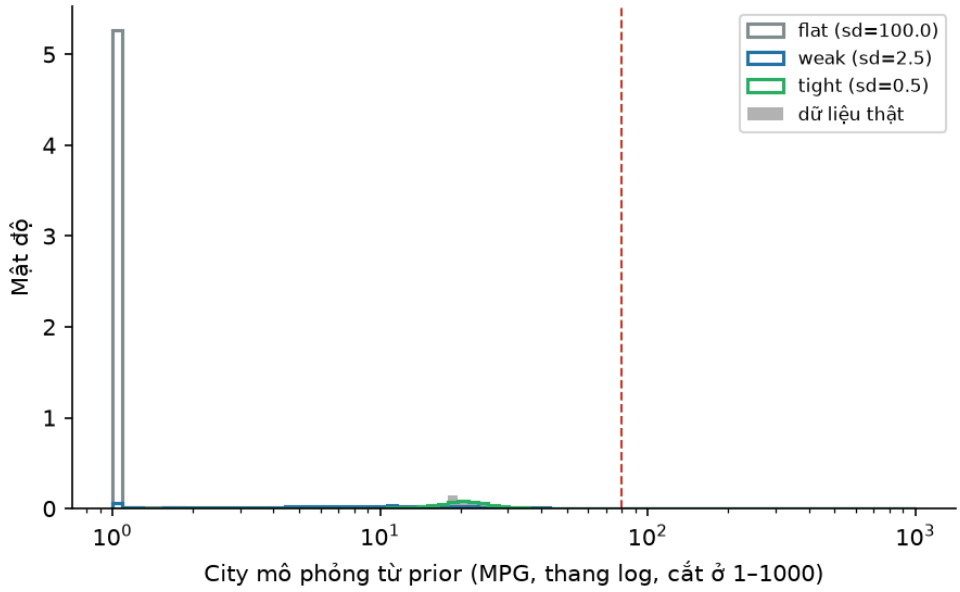
Trên thang đã chuẩn hoá, M3 có dạng

$$\begin{aligned} y_i &\sim \mathcal{N}(\mu_i, \sigma^2), \\ \mu_i &= \beta_0 + \beta_1 \text{HP}_i + \beta_2 \text{USA}_i + \beta_3 \text{HP}_i \text{USA}_i, \\ \beta_j &\sim \mathcal{N}(0, 2{,}5^2), \qquad j = 0, \ldots, 3, \\ \sigma &\sim \text{Half-Normal}(1). \end{aligned} \tag{3.3}$$

Các mô hình còn lại được suy ra bằng cách bớt hoặc thay đổi các số hạng trong μ_i. Riêng M5 dùng hàm hợp lý $y_i \sim t_\nu(\mu_i, \sigma)$ với $\nu \sim \text{Gamma}(2;\, 0{,}1)$, cho phép phân phối có đuôi dày hơn để thích ứng với các điểm ngoại lai. Tiên nghiệm Gamma này có trung bình bằng 20, song vẫn dành xác suất đáng kể cho các giá trị ν nhỏ.

3.6 Chọn tiên nghiệm và kiểm tra dự đoán tiên nghiệm

Trước khi ước lượng từ dữ liệu, nhóm kiểm tra xem các tiên nghiệm có sinh ra những giá trị City hợp lý hay không. Ba lựa chọn cho các hệ số gồm tiên nghiệm rất rộng $\mathcal{N}(0, 100^2)$, tiên nghiệm ít thông tin $\mathcal{N}(0, 2{,}5^2)$ và tiên nghiệm hẹp $\mathcal{N}(0, 0{,}5^2)$. Tiên nghiệm liên hợp Normal–Inverse-Gamma cho phép tính hậu nghiệm dưới dạng đóng (mục 4.1), nhưng các tiên nghiệm độc lập trong (3.3) không có tính liên hợp nên nhóm dùng MCMC. Với mỗi lựa chọn, nhóm sinh $1\,000$ bộ dữ liệu theo mô hình M3 trước khi cập nhật hậu nghiệm. Đây là kiểm tra dự đoán tiên nghiệm. Mô hình trên thang logarit đã bảo đảm City dương; nhóm xét thêm tỉ lệ giá trị không vượt 80 MPG và tỉ lệ nằm trong khoảng 5–80 MPG để phát hiện cả dự đoán quá lớn lẫn quá nhỏ.

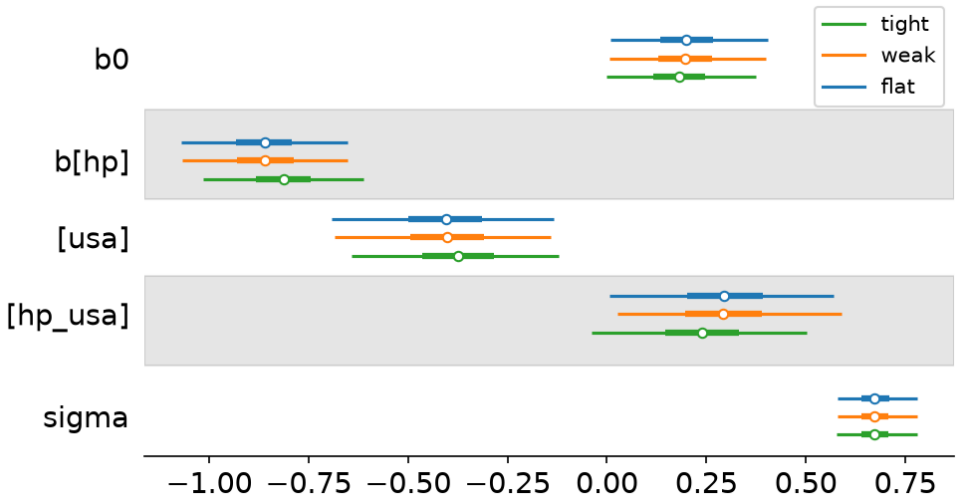


Hình 3.2: Phân phối City mô phỏng từ tiên nghiệm của M3 với ba tiên nghiệm, so với dữ liệu thật; trục hoành theo thang logarit, đường đứt đỏ ở 80 MPG.

Bảng 3.4 và hình 3.2 cho thấy tiên nghiệm rất rộng sinh ra nhiều giá trị phi thực tế: chỉ 3,4% giá trị City mô phỏng nằm trong khoảng 5–80 MPG. Với tiên nghiệm ít thông tin, tỉ lệ này là 86,2%. Nhóm chọn tiên nghiệm ít thông tin cho các mô hình chính vì nó hạn chế các giá trị cực đoan tốt hơn lựa chọn rất rộng. Tiên nghiệm hẹp cho phần lớn giá trị trong phạm vi đã xét, nhưng cũng có thể thu hẹp các hệ số về gần 0. Ảnh hưởng đến kết quả ước lượng được kiểm tra tiếp ở mục 3.7.

3.7 Ảnh hưởng của tiên nghiệm đến kết quả

Để đánh giá độ nhạy, M3 được ước lượng lại với cả ba tiên nghiệm. Hậu nghiệm dưới tiên nghiệm rất rộng và tiên nghiệm ít thông tin gần như trùng nhau: các trung bình hậu nghiệm chênh lệch tối đa $0{,}04$ độ lệch chuẩn hậu nghiệm. Như vậy, kết quả của M3 ít thay đổi giữa hai lựa chọn này. Tiên nghiệm hẹp kéo các hệ số về gần 0, với mức thay đổi lớn nhất là $0{,}42$ độ lệch chuẩn hậu nghiệm. Ảnh hưởng này thấy rõ nhất ở hệ số tương tác HP $\times$ USA, giảm từ $0{,}294$ xuống $0{,}239$, và HDI 95% lúc này đã chứa 0 (hình 3.3). Do đó, kết luận về tương tác ở mục 5.4 cần được diễn giải thận trọng.



Hình 3.3: Hậu nghiệm của M3 với ba tiên nghiệm, trung bình và HDI 95%.

IV. Quá trình ước lượng Bayes

4.1 Công thức hậu nghiệm cho M1

Áp dụng định lý Bayes (3.2) với tiên nghiệm liên hợp Normal–Inverse-Gamma $\beta \mid \sigma^2 \sim \mathcal{N}(m_0, \sigma^2 V_0)$ và $\sigma^2 \sim \mathrm{IG}(a_0, b_0)$, hậu nghiệm có cùng dạng với các tham số

$$\begin{aligned} V_n &= \left(V_0^{-1} + X^\top X\right)^{-1}, \quad m_n = V_n\left(V_0^{-1} m_0 + X^\top y\right), \\ a_n &= a_0 + \tfrac{n}{2}, \qquad\qquad b_n = b_0 + \tfrac{1}{2}\left(y^\top y + m_0^\top V_0^{-1} m_0 - m_n^\top V_n^{-1} m_n\right). \end{aligned} \tag{4.1}$$

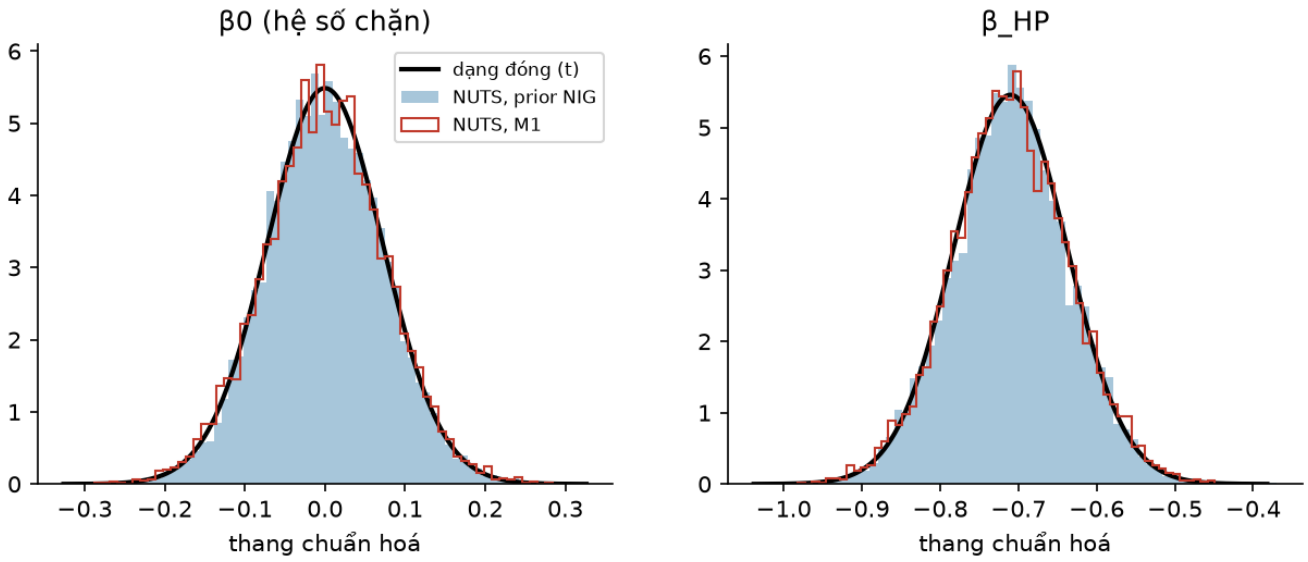
Lấy tích phân theo σ^2, phân phối biên của β là phân phối t nhiều chiều với $2a_n$ bậc tự do, tâm m_n và ma trận tỉ lệ $(b_n/a_n)V_n$ [1]. Với lựa chọn $m_0 = 0$, $V_0 = 2{,}5^2 I$, $a_0 = 2$ và $b_0 = 1$, ta tính được $a_n = 48{,}5$ và $b_n = 23{,}76$.

Để kiểm chứng phần cài đặt, nhóm khai báo lại đúng tiên nghiệm này trong PyMC và lấy mẫu bằng NUTS. Như bảng 4.1 cho thấy, hai cách tính cho kết quả gần nhau về trung bình, độ lệch chuẩn và khoảng hậu nghiệm. Dòng cuối của bảng dùng tiên nghiệm ít thông tin độc lập của M1 thay cho tiên nghiệm liên hợp. Dù vậy, hậu nghiệm gần như không đổi, do cả hai tiên nghiệm đều rộng và 93 quan sát đã đủ để dữ liệu chi phối kết quả (hình 4.1).

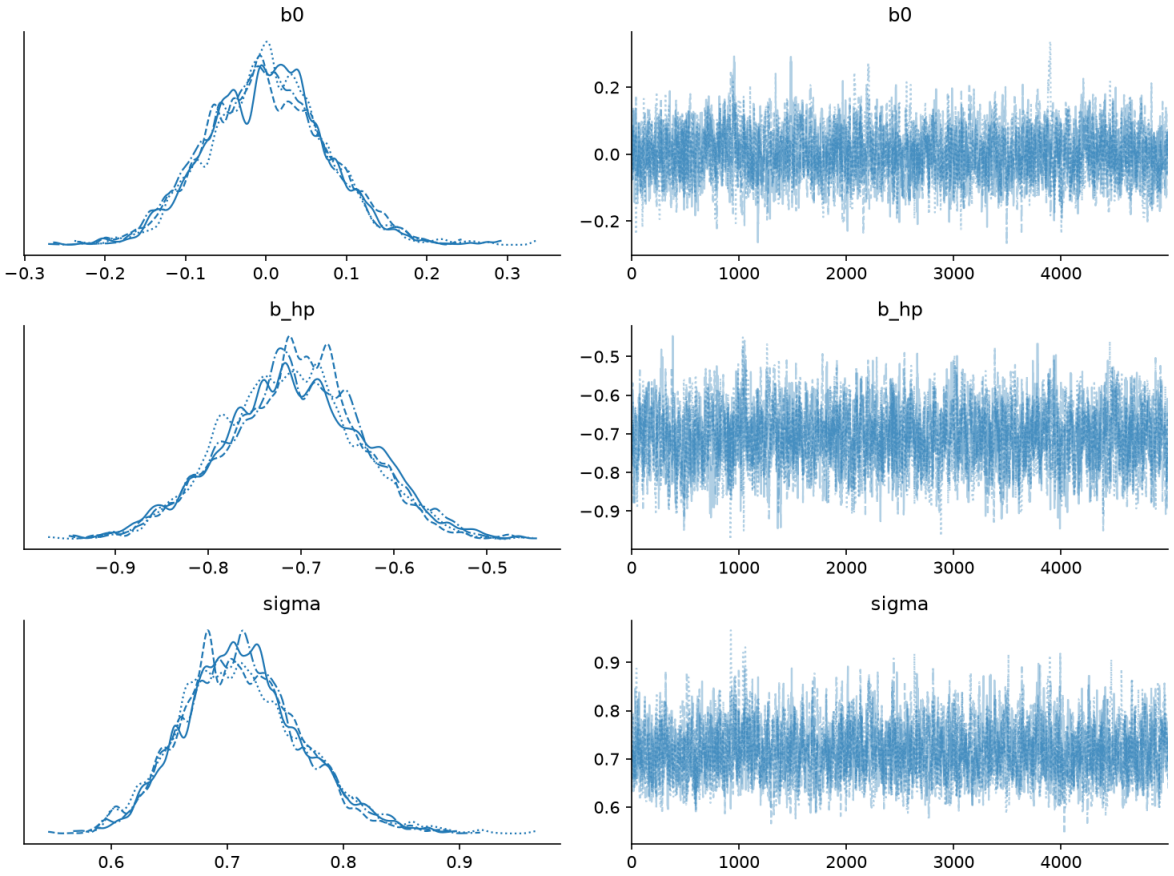
4.2 Lấy mẫu MCMC

Với M2–M5, hậu nghiệm không có dạng đóng nên được lấy mẫu bằng NUTS trong PyMC 5.28 [10]. Mỗi mô hình chạy 4 chuỗi, mỗi chuỗi $2\,000$ vòng lặp sau $1\,000$ vòng khởi động, với seed cố định là 2026.

Để so sánh, nhóm tự cài đặt thuật toán Metropolis–Hastings bước ngẫu nhiên cho M1. Thuật toán lấy mẫu trên không gian $(\beta_0, \beta_1, \log\sigma)$, có cộng Jacobian $\log\sigma$ vào logarit hậu nghiệm, với bước đề xuất phân phối chuẩn có độ lệch chuẩn $0{,}08$. Nhóm chạy 4 chuỗi, mỗi chuỗi $6\,000$ vòng và bỏ $1\,000$ vòng đầu, tỉ lệ chấp nhận đạt từ $0{,}41$ đến $0{,}43$. Metropolis–Hastings cho hậu nghiệm giống NUTS ($\beta_{\mathrm{HP}} = -0{,}708$ so với $-0{,}710$) nhưng kém hiệu quả hơn nhiều. Từ $20\,000$ mẫu, thuật toán chỉ thu được cỡ mẫu hiệu dụng khoảng $1\,700$, trong khi NUTS đạt khoảng $12\,000$ từ $8\,000$ mẫu. Nguyên nhân là mỗi bước Metropolis–Hastings chỉ di chuyển một quãng ngắn, khiến các mẫu liên tiếp tự tương quan mạnh (hình 4.2).



Hình 4.1: Hậu nghiệm của M1: mật độ t tính bằng công thức (đen), NUTS với cùng tiên nghiệm NIG (xanh) và NUTS với tiên nghiệm của M1 (đỏ).



Hình 4.2: Biểu đồ vết của Metropolis–Hastings tự viết cho M1, bốn chuỗi.

Bảng 4.1: Hậu nghiệm của β_{HP} trong M1, thang chuẩn hoá: công thức so với MCMC.

Cách tính	Trung bình	Độ lệch chuẩn	Khoảng 95%
Công thức (NIG)	$-0{,}710\,1$	$0{,}073\,7$	$[-0{,}855;\ -0{,}565]$
NUTS, cùng tiên nghiệm NIG	$-0{,}709\,9$	$0{,}074\,2$	$[-0{,}857;\ -0{,}564]$
NUTS, tiên nghiệm ít thông tin M1	$-0{,}710\,3$	$0{,}075\,4$	$[-0{,}862;\ -0{,}560]$

Bảng 4.2: Chẩn đoán hội tụ của năm mô hình; giá trị xấu nhất trên mọi tham số.

Mô hình	$\widehat{R}$ lớn nhất	ESS bulk nhỏ nhất	ESS tail nhỏ nhất	Số bước phân kỳ
M1	1,00	10 830	5 460	0
M2	1,00	6 013	5 295	0
M3	1,00	5 618	5 197	0
M4	1,00	5 116	5 091	0
M5	1,00	4 626	4 763	0

4.3 Chẩn đoán hội tụ

Nhóm dùng bốn tiêu chí đã nêu ở mục 3.1: $\widehat{R}$ (phiên bản dựa trên thứ hạng) nhỏ hơn $1{,}01$; ESS cho phần trung tâm (bulk) và phần đuôi (tail) đều lớn hơn 400; không có bước phân kỳ; biểu đồ vết và biểu đồ thứ hạng không có dấu hiệu bất thường.

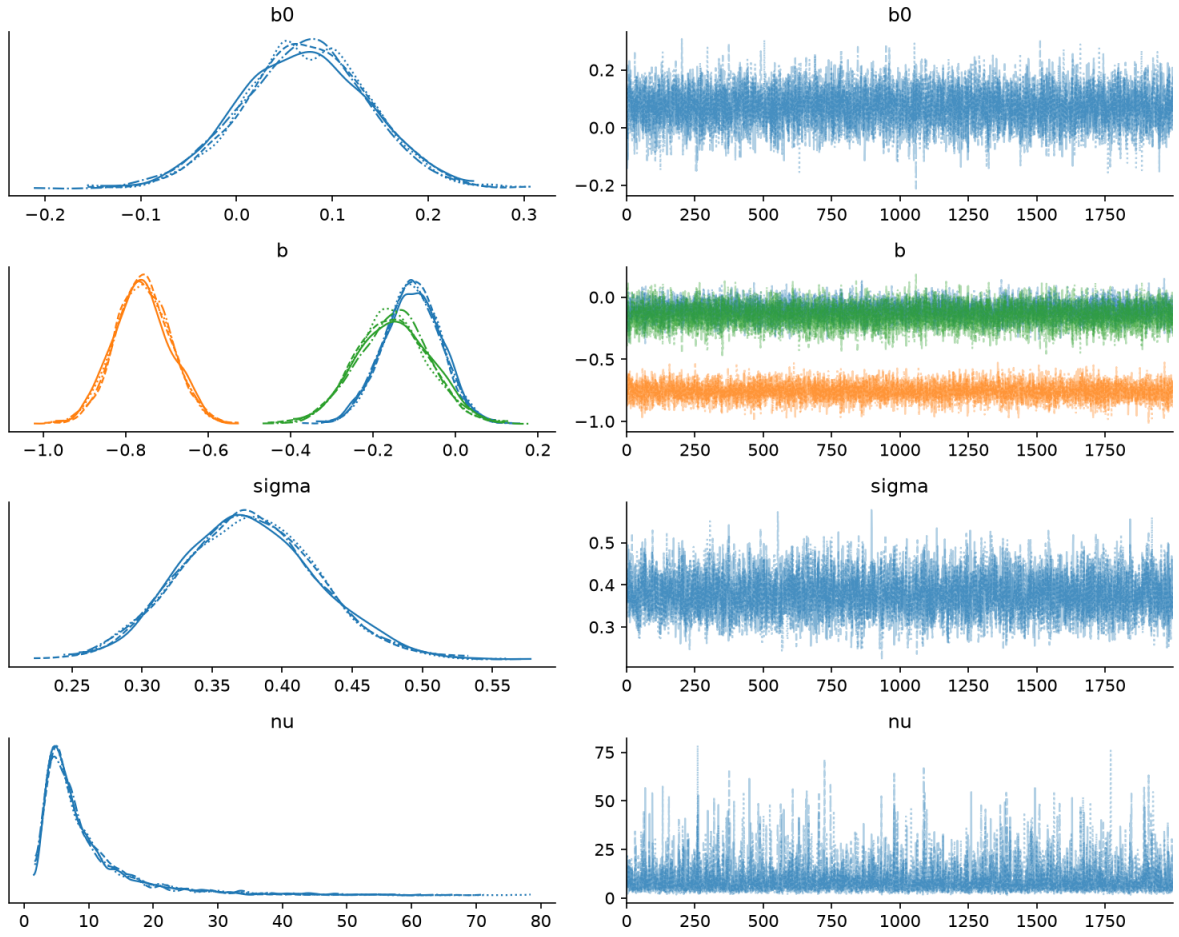
Cả năm mô hình đều thoả mãn các tiêu chí trên (bảng 4.2). Biểu đồ vết của M5 (hình 4.3) cho thấy bốn chuỗi dao động trong cùng một vùng và không có xu hướng dịch chuyển rõ rệt theo vòng lặp. Các chẩn đoán này không cho thấy dấu hiệu chưa hội tụ. Chương trình cũng kiểm tra các ngưỡng đã đặt trước khi tổng hợp kết quả.

4.4 Bảng tóm tắt hậu nghiệm

Bảng 4.3 trình bày trung bình hậu nghiệm và khoảng mật độ hậu nghiệm cao nhất 95% (HDI 95%) của các hệ số. Các hệ số đều được báo cáo trên thang chuẩn hoá. Trong mô hình không có tương tác, hệ số công suất hoặc trọng lượng cho biết giá trị kỳ vọng của y thay đổi bao nhiêu khi biến tương ứng tăng một độ lệch chuẩn, với các biến còn lại giữ nguyên. Hệ số USA biểu diễn chênh lệch giữa xe Mỹ và xe nước ngoài. Riêng M3 có tương tác nên hệ số công suất ứng với nhóm xe nước ngoài, còn hệ số USA ứng với mức công suất trung bình của mẫu.

Trong M5, trung bình hậu nghiệm của bậc tự do ν là 9,4 (HDI 95%: $[1{,}8;\ 24{,}7]$). Tham số này cho phép mô hình mô tả sai số có đuôi dày hơn phân phối chuẩn, dù mức độ dày của đuôi còn có độ bất định khá lớn.

Khi bổ sung trọng lượng ở M4 và M5, độ lớn của hệ số công suất giảm rõ rệt (hình 4.4). Đồng thời, độ lệch

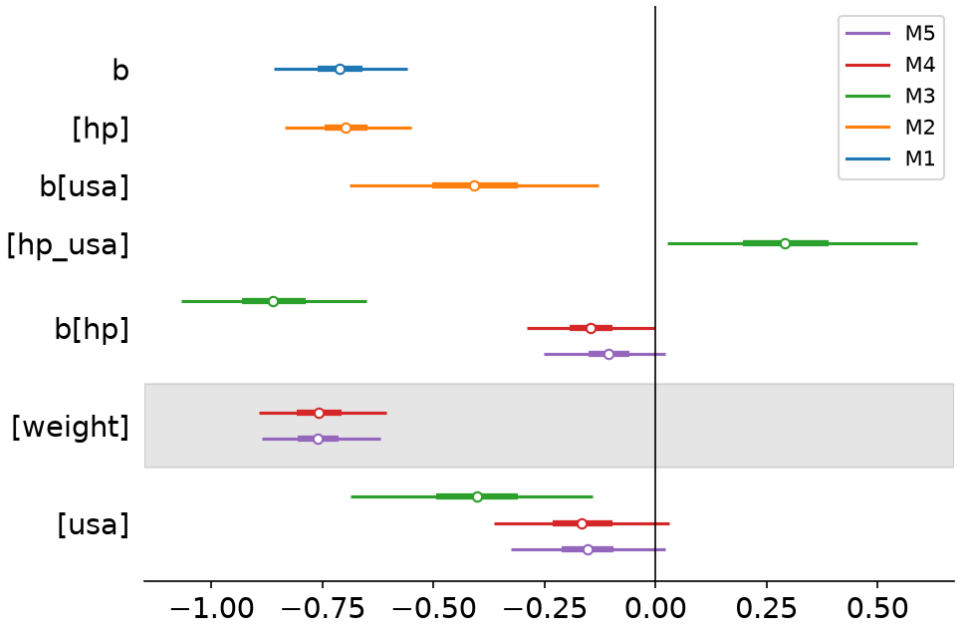


Hình 4.3: Biểu đồ vết của M5: mật độ hậu nghiệm theo chuỗi (trái) và giá trị qua các vòng lặp (phải).

Bảng 4.3: Trung bình hậu nghiệm và HDI 95% của các hệ số, thang chuẩn hoá. Cột σ là độ lệch chuẩn sai số với M1–M4 và tham số thang đo Student-t với M5.

Mô hình	β_{HP}	β_{USA}	$\beta_{\text{HP}\times\text{USA}}$	β_{Weight}	σ
M1	$-0{,}71$ [$-0{,}86$; $-0{,}56$]	–	–	–	$0{,}72$
M2	$-0{,}70$ [$-0{,}84$; $-0{,}55$]	$-0{,}41$ [$-0{,}69$; $-0{,}13$]	–	–	$0{,}69$
M3	$-0{,}86$ [$-1{,}07$; $-0{,}65$]	$-0{,}40$ [$-0{,}69$; $-0{,}14$]	$0{,}29$ [$0{,}03$; $0{,}59$]	–	$0{,}68$
M4	$-0{,}15$ [$-0{,}29$; $0{,}00$]	$-0{,}16$ [$-0{,}36$; $0{,}03$]	–	$-0{,}76$ [$-0{,}89$; $-0{,}61$]	$0{,}47$
M5	$-0{,}11$ [$-0{,}25$; $0{,}02$]	$-0{,}15$ [$-0{,}33$; $0{,}02$]	–	$-0{,}76$ [$-0{,}89$; $-0{,}62$]	$0{,}38$

chuẩn sai số giảm từ $0{,}68$ ở M3 xuống $0{,}47$ ở M4. Kết quả này cho thấy cần xét trọng lượng khi diễn giải mối liên hệ giữa công suất và City: xe công suất lớn trong mẫu thường cũng nặng hơn. Tuy nhiên, sự thay đổi hệ số giữa các mô hình chưa cho phép kết luận về tác động nhân quả của từng biến. Cần lưu ý rằng σ ở M1–M4 là độ lệch chuẩn của sai số, còn ở M5 là tham số thang đo của phân phối Student-t, nên hai loại giá trị này không so sánh trực tiếp được (xem mục 5.5).



Hình 4.4: Hệ số hậu nghiệm của M1–M5 trên thang chuẩn hoá, trung bình và HDI 95%.

V. Đánh giá kết quả và trả lời câu hỏi

5.1 Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm

Câu hỏi đặt ra là mỗi mô hình có tái tạo được phân phối City quan sát hay không, cả ở mức trung bình lẫn ở những xe tiết kiệm nhất và tốn nhiên liệu nhất. Mỗi mẫu hậu nghiệm cho ra một bộ 93 giá trị City mô phỏng; nhóm dùng $8\,000$ bộ như vậy, quy về MPG và đặt cạnh dữ liệu thật (hình 5.1). p-value Bayes của một thống kê là tỉ lệ bộ mô phỏng cho giá trị không nhỏ hơn giá trị quan sát (mục 3.1).

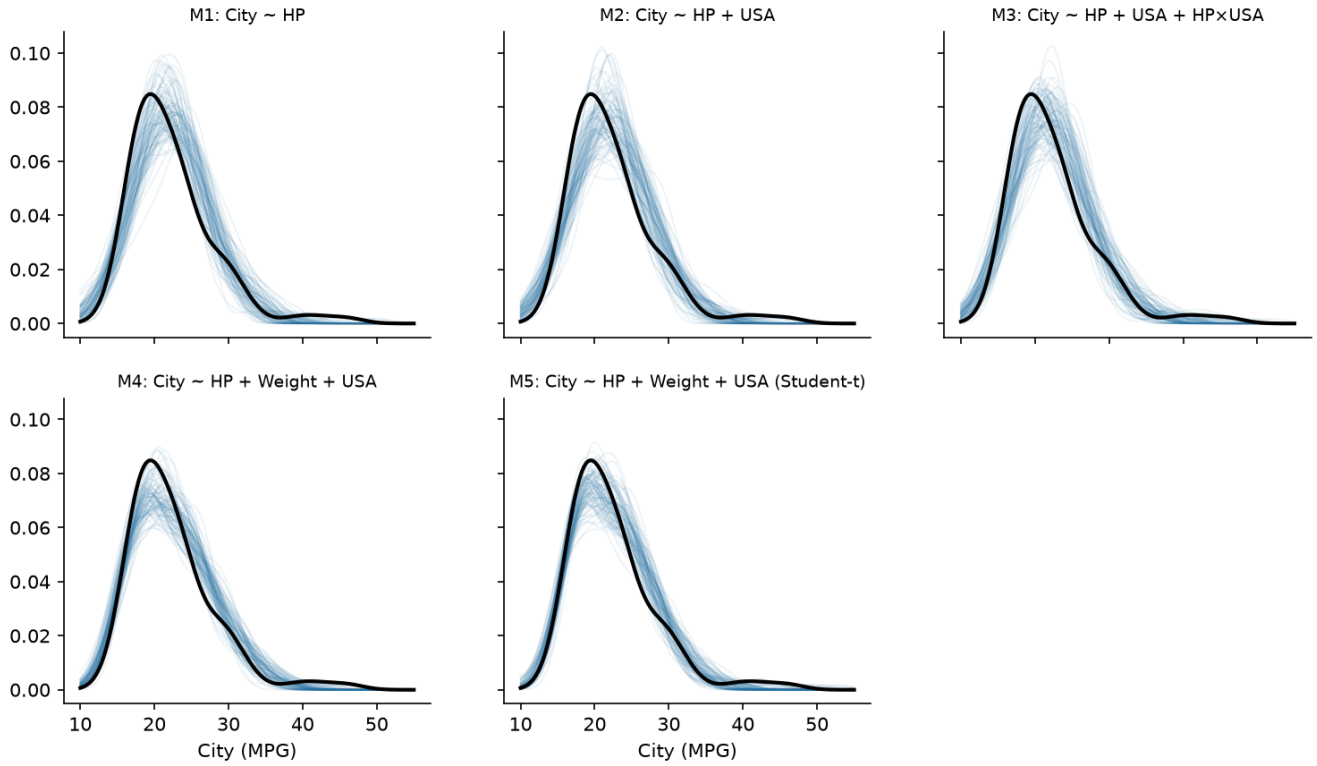
Cả năm mô hình đều tái tạo tốt mức trung bình của City, với p-value từ $0{,}38$ đến $0{,}47$. Điểm yếu nằm ở hai đầu phân phối. M1–M4 hiếm khi sinh ra một xe tiết kiệm như Geo Metro (46 MPG), nên p-value của giá trị lớn nhất chỉ từ $0{,}006$ đến $0{,}024$. M5 cải thiện phần này nhưng chưa khắc phục hẳn: p-value của giá trị lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là $0{,}041$ và $0{,}044$.

5.2 So sánh mô hình

Các mô hình được so sánh theo ELPD, ước lượng bằng PSIS-LOO và WAIC (mục 3.1). Cả hai được tính bằng thư viện ArviZ [11].

PSIS-LOO và WAIC xếp hạng năm mô hình giống hệt nhau (bảng 5.1). Khoảng cách lớn nhất trong bảng đến từ trọng lượng: hai mô hình có Weight là M4 và M5 hơn M1–M3 từ 34 đến 43 đơn vị ELPD, gấp hơn bốn lần sai số chuẩn của chênh lệch. Điều này cho thấy việc thêm trọng lượng cải thiện rõ khả năng dự đoán. Giữa hai mô hình có trọng lượng, M5 hơn M4 $4{,}45$ đơn vị với sai số chuẩn $2{,}60$, tức khoảng $1{,}7$ lần. Ưu thế của sai số Student-t vì thế có xuất hiện nhưng nhỏ, và có thể thay đổi với một mẫu xe khác. Nhóm chọn M5 làm mô hình cuối. Trọng số stacking của M5 là $0{,}97$; đây là trọng số để kết hợp các phân phối dự đoán, không phải xác suất M5 là mô hình đúng.

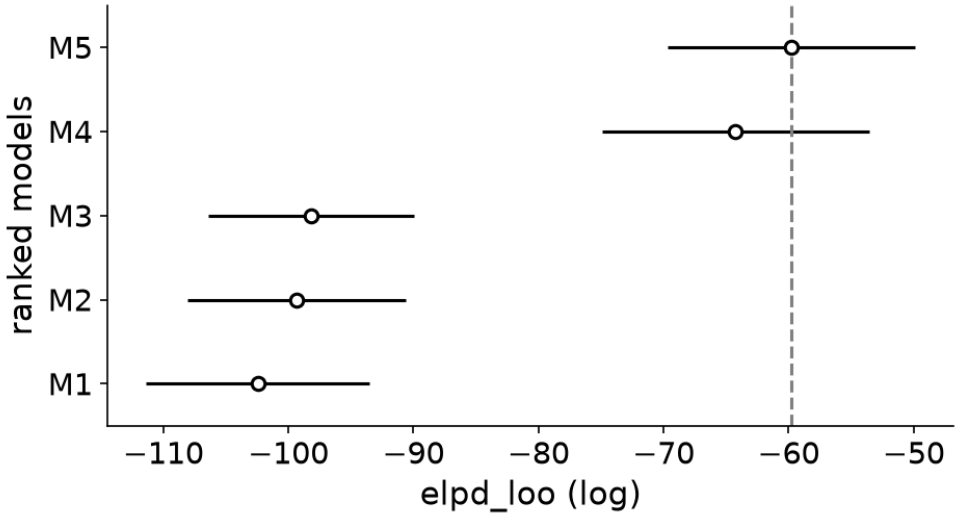
Không quan sát nào có chỉ số chẩn đoán Pareto k vượt $0{,}7$. Theo ngưỡng được sử dụng, chưa có dấu hiệu cho thấy phép xấp xỉ PSIS-LOO thiếu ổn định ở cả năm mô hình (hình 5.2).



Hình 5.1: Kiểm tra dự đoán hậu nghiệm: mật độ dữ liệu thật (đen) và 100 bộ dữ liệu sinh từ hậu nghiệm (xanh).

Bảng 5.1: So sánh mô hình bằng PSIS-LOO và WAIC; chênh lệch tính so với M5.

Mô hình	ELPD-LOO	p_{loo}	Chênh lệch	SE chênh lệch	ELPD-WAIC	Pareto $k > 0{,}5$
M5	$-59{,}8$	$6{,}4$	0	–	$-59{,}7$	0
M4	$-64{,}2$	$6{,}7$	$4{,}4$	$2{,}6$	$-64{,}2$	1
M3	$-98{,}2$	$6{,}0$	$38{,}4$	$8{,}4$	$-98{,}1$	0
M2	$-99{,}3$	$5{,}1$	$39{,}6$	$8{,}2$	$-99{,}3$	0
M1	$-102{,}4$	$4{,}1$	$42{,}6$	$7{,}8$	$-102{,}4$	0



Hình 5.2: ELPD-LOO của năm mô hình, kèm sai số chuẩn và sai số chuẩn của chênh lệch so với mô hình tốt nhất.

5.3 Trả lời Q1: quan hệ giữa các biến

Nếu chỉ nhìn vào công suất, xe mạnh hơn thường đi được ít dặm hơn trên mỗi gallon khi chạy trong thành phố. Mối liên hệ này yếu đi nhiều khi so sánh các xe có cùng trọng lượng và xuất xứ. Để dễ đọc, các hệ số dưới đây được quy về phần trăm thay đổi của trung vị City cho mỗi 10 hp, tức hệ số nhân $\exp(10\,\beta_{\text{HP}}\,s_\ell/s_{\text{HP}})$, trong đó s_{HP} là độ lệch chuẩn của HP.

- *Chỉ có công suất (M1).* Mỗi 10 hp tăng thêm đi kèm trung vị City thấp hơn 3,0% (HDI 95%: $-3{,}6\%$ đến $-2{,}4\%$). Từ 140 lên 150 hp, con số này tương ứng với khoảng $0{,}66$ MPG (HDI 95%: $-0{,}80$ đến $-0{,}52$ MPG; hình 5.3).
- *Cùng trọng lượng và xuất xứ (M5).* Mức giảm chỉ còn $0{,}45\%$ cho mỗi 10 hp (HDI 95%: $-1{,}07\%$ đến $+0{,}10\%$). Hệ số công suất nhiều khả năng âm, với xác suất hậu nghiệm $0{,}94$, nhưng HDI 95% vẫn chứa 0 nên dữ liệu chưa loại trừ khả năng không có liên hệ.
- *Trọng lượng, ở cùng công suất và xuất xứ (M5).* Xe nặng hơn 100 kg có trung vị City thấp hơn 6,2% (HDI 95%: $-7{,}1\%$ đến $-5{,}0\%$). Đây là mối liên hệ mạnh và rõ nhất trong các biến được xét.

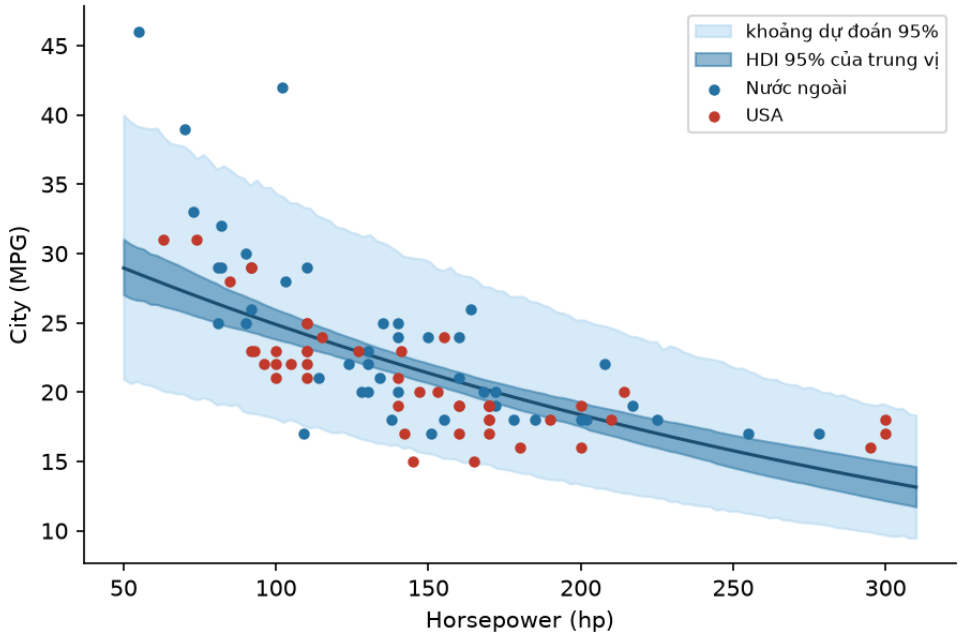
Kết quả này khớp với ma trận biểu đồ phân tán ở mục 2.5: City giảm theo dạng cong khi HP, Weight hoặc Engine Size tăng, và gắn với Weight chặt hơn với HP. Open Road tương quan $0{,}94$ với City nên có thể cũng có xu hướng tương tự. Tuy nhiên, báo cáo chưa xây dựng mô hình cho Open Road nên không đưa ra kết luận định lượng cho biến này.

5.4 Trả lời Q2: xe Mỹ và xe nước ngoài

Xe Mỹ trong mẫu kém tiết kiệm nhiên liệu hơn xe nước ngoài, nhưng mức chênh lệch phụ thuộc nhiều vào việc có tính đến trọng lượng hay không. Ở cùng công suất (M2), trung vị City của xe Mỹ thấp hơn khoảng 8,7%. Khả năng ngược lại, tức xe Mỹ có trung vị cao hơn, gần như bị loại trừ: xác suất hậu nghiệm để hệ số USA dương chỉ là $0{,}003$ (bảng 5.2).

Khi so sánh thêm ở cùng trọng lượng (M5), chênh lệch giảm còn 3,3%. HDI 95% của hệ số USA lúc này chứa 0, nên dữ liệu chưa đủ để khẳng định xe Mỹ kém tiết kiệm hơn khi hai nhóm có cùng công suất và trọng lượng. Phần lớn khoảng cách ban đầu vì thế đi cùng với việc xe Mỹ nặng hơn. Tuy vậy, với dữ liệu quan sát, nhóm không kết luận trọng lượng là nguyên nhân của chênh lệch.

Trong M3, hệ số tương tác HP $\times$ USA mang dấu dương, bằng $0{,}29$ (HDI 95%: $[0{,}03;\ 0{,}59]$), với xác suất dương



Hình 5.3: M1: City theo HP, với HDI 95% của trung vị có điều kiện (xanh đậm) và khoảng dự đoán 95% (xanh nhạt).

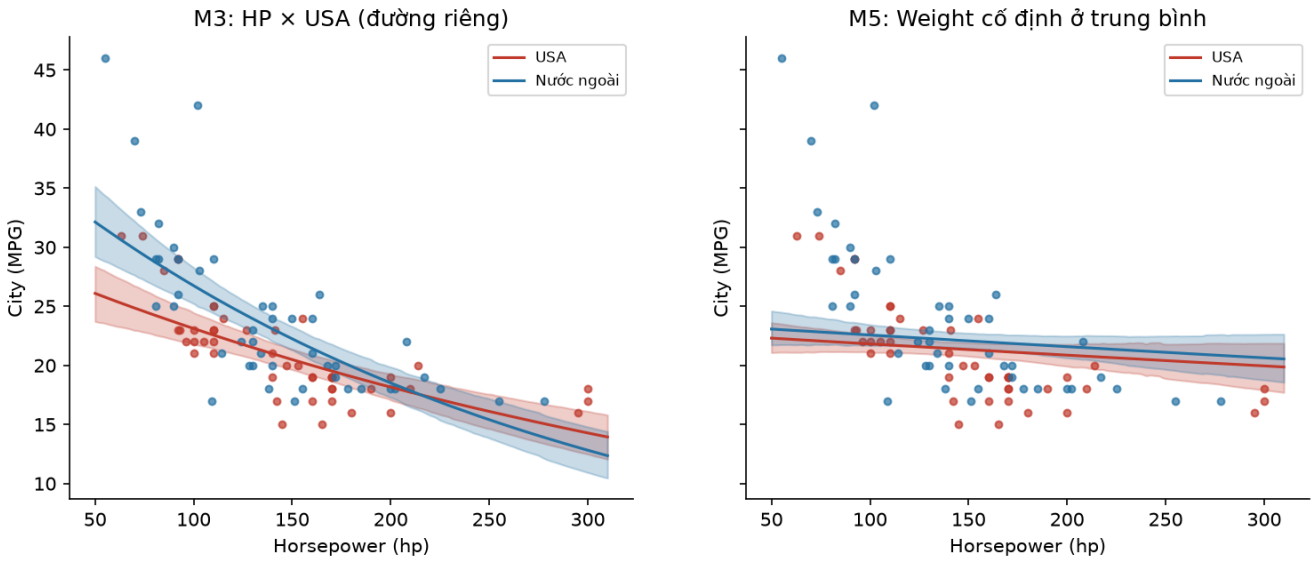
Bảng 5.2: Hệ số USA và chênh lệch trung vị City của xe Mỹ so với xe nước ngoài. Riêng M3, chênh lệch được tính tại công suất trung bình của mẫu.

Mô hình	β_{USA} [HDI 95%]	Chênh lệch City của xe Mỹ	$P(\beta_{\text{USA}} > 0 \mid y)$
M2: HP + USA	$-0{,}41$ [$-0{,}69$; $-0{,}13$]	$-8{,}7\%$	0,003
M3: có HP $\times$ USA	$-0{,}40$ [$-0{,}69$; $-0{,}14$]	$-8{,}6\%$	0,003
M5: có Weight	$-0{,}15$ [$-0{,}33$; 0,02]	$-3{,}3\%$	0,043

là 0,98. Kết quả ước lượng cho thấy xe nước ngoài có trung vị City cao hơn ở vùng công suất thấp, nhưng chênh lệch giảm dần khi công suất tăng. Hai đường hồi quy ước lượng giao nhau ở khoảng 200 hp (hình 5.4, trái). Tuy nhiên, như đã chỉ ra ở mục 3.7, kết quả này nhạy với lựa chọn tiên nghiệm, nên nhóm chỉ xem đây là một dấu hiệu cần kiểm chứng thêm. Hệ số USA của M3 tương ứng với mức công suất trung bình của mẫu, tại đó trung vị City của xe Mỹ thấp hơn khoảng 8,6%; không thể áp dụng con số này cho mọi mức công suất. Với M5, khi giữ trọng lượng ở mức trung bình, hai đường hồi quy gần nhau hơn (hình 5.4, phải).

5.5 Trả lời Q3: các điểm ngoại lai

Một xe chỉ là ngoại lai khi so với dự đoán của một mô hình cụ thể. Chẳng hạn, các xe van có City thấp trông bất thường nếu mô hình chỉ biết công suất, nhưng trở nên bình thường khi mô hình biết chúng nặng. Vì vậy, nhóm tìm ngoại lai bằng M4, mô hình có đủ ba biến công suất, trọng lượng và xuất xứ với sai số chuẩn. Kết quả sau đó được đối chiếu với M5 (bảng 5.3, hình 5.5).



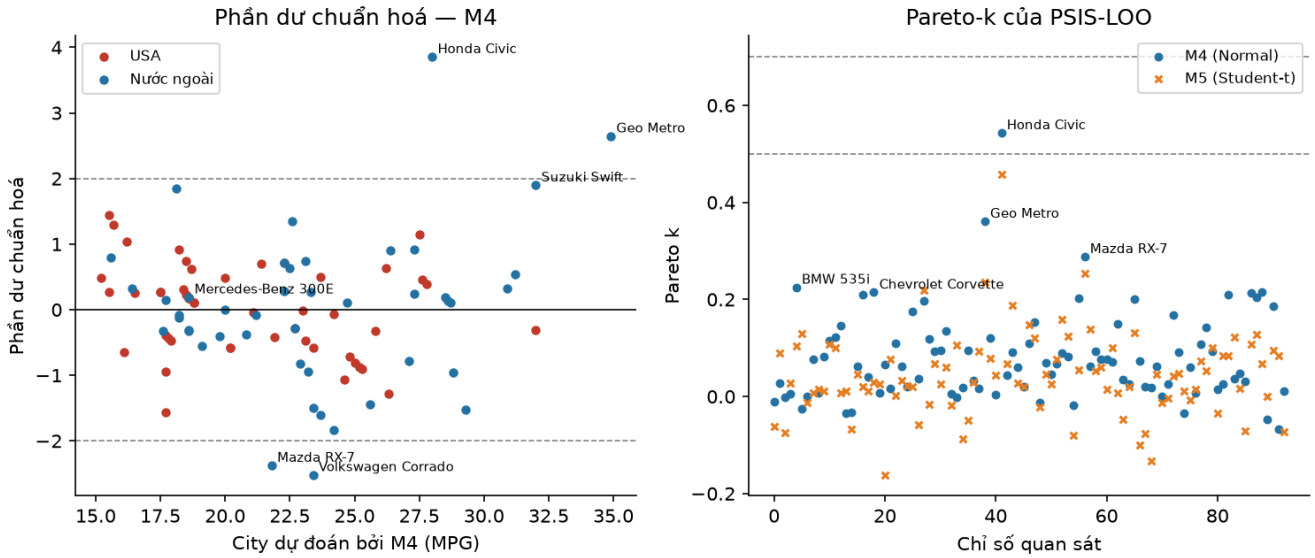
Hình 5.4: Đường hồi quy và HDI 95% cho xe Mỹ và xe nước ngoài: M3 với tương tác (trái) và M5 với Weight cố định ở mức trung bình (phải).

Bảng 5.3: Các xe cần xem xét khi phân tích ngoại lai; dự đoán và phần dư chuẩn hoá được tính theo M4.

Xe	City	Dự đoán	Phần dư	k	Giải thích
Honda Civic	42	28,0	3,86	0,54	Xe nhẹ (1 066 kg), có thể là phiên bản động cơ tiết kiệm nhiên liệu; k cao nhất mẫu, tức bỏ xe này ra làm hậu nghiệm thay đổi nhiều nhất
Geo Metro	46	34,9	2,65	0,36	Xe nhẹ nhất mẫu (769 kg), máy 1,0 L 55 hp, nằm ngoài vùng có nhiều dữ liệu
Suzuki Swift	39	32,0	1,90	0,21	Cùng loại xe cỡ nhỏ với Geo Metro, máy 1,3 L, 891 kg
Mazda RX-7	17	21,8	−2,37	0,29	Động cơ rotary 1,3 L nhưng 255 hp; thân nhẹ nên mô hình dự đoán cao hơn
Volkswagen Corrado	18	23,4	−2,52	0,19	Xe thể thao, máy 2,8 L 178 hp trên thân 1 275 kg
Ford Aerostar	15	17,7	−1,57	0,10	Xe van nặng; phần dư không còn lớn khi mô hình xét thêm trọng lượng
Mercedes-Benz 300E	19	18,6	0,19	0,09	Ngoại lai về giá (Max Price 80, cao nhất), không phải về nhiên liệu

Hai chỉ số được dùng. Phần dư chuẩn hoá $r_i = (y_i - \bar{\mu}_i)/\bar{\sigma}$, với $\bar{\mu}_i$ và $\bar{\sigma}$ là trung bình hậu nghiệm của μ_i và σ, đo xe lệch khỏi dự đoán bao xa. Chỉ số Pareto k đo xe ảnh hưởng đến hậu nghiệm mạnh đến đâu: k lớn nghĩa là bỏ riêng xe đó ra thì ước lượng thay đổi nhiều. Một xe có thể lệch xa nhưng ít ảnh hưởng, hoặc ngược lại.

Nhóm xe van có City từ 15 đến 18 MPG và có phần dư lớn khi mô hình chỉ xét công suất. Khi bổ sung trọng lượng, phần dư chuẩn hoá của chúng chỉ còn từ $-1{,}6$ đến $+0{,}3$. Như vậy, mô hình có trọng lượng mô tả tốt hơn chỉ số City thấp của nhóm xe này. Ba xe cỡ nhỏ Honda Civic, Geo Metro và Suzuki Swift tiết kiệm hơn mức dự đoán của mô hình log-tuyến tính, ngược lại Mazda RX-7 và Volkswagen Corrado tốn nhiên liệu hơn dự đoán. Riêng lời giải thích về phiên bản động cơ của Honda Civic chỉ là giả thuyết, vì dữ liệu không ghi rõ phiên bản.



Hình 5.5: Phần dư chuẩn hoá theo giá trị dự đoán của M4 (trái) và Pareto k của từng quan sát với M4 và M5 (phải).

Khi chuyển từ M4 sang M5, Pareto k lớn nhất giảm từ $0{,}54$ xuống $0{,}46$, còn β_{HP} giảm về độ lớn từ $-0{,}15$ xuống $-0{,}11$ và HDI 95% lúc này chứa 0. Hệ số của Weight vẫn giữ ở mức $-0{,}76$, cho thấy ước lượng về mối liên hệ giữa trọng lượng và City ít thay đổi khi chuyển từ giả định sai số chuẩn sang Student-t.

σ của M5 $(0{,}38)$ nhỏ hơn của M4 $(0{,}47)$, nhưng điều đó không có nghĩa sai số của M5 nhỏ hơn. Với Student-t, σ chỉ là tham số thang đo. Quy về độ lệch chuẩn $\sigma\sqrt{\nu/(\nu-2)}$ (xác định với $99{,}7\%$ mẫu hậu nghiệm, nơi $\nu > 2$), sai số của M5 có trung vị khoảng $0{,}45$, gần bằng M4. Khác biệt thật sự nằm ở hình dạng phân phối: Student-t có phần giữa hẹp hơn và đuôi dày hơn, nên vừa khớp sát phần lớn các xe vừa chấp nhận được vài xe lệch xa như Honda Civic hay Geo Metro.

5.6 Trả lời Q4: dự đoán cho xe 300 hp

Câu trả lời cho xe 300 hp phụ thuộc vào việc ta biết gì thêm về chiếc xe đó. Nếu chỉ biết công suất, M1 là lựa chọn phù hợp vì không cần các biến khác: trung vị City ước lượng là $13{,}6$ MPG, khoảng dự đoán 95% từ $9{,}7$ đến $18{,}8$ MPG.

Với M5, cần chỉ rõ cả trọng lượng và xuất xứ của xe. Nhóm xét một xe Mỹ có công suất 300 hp và trọng lượng $1\,681$ kg, là trọng lượng trung bình của ba xe trong mẫu có công suất từ 295 hp trở lên. Khi đó, ước lượng trung vị City là $16{,}6$ MPG và khoảng dự đoán 95% là $13{,}4$–$20{,}6$ MPG (bảng 5.4). Đây là dự đoán cho cấu hình đã nêu; thay đổi trọng lượng hoặc xuất xứ sẽ làm kết quả thay đổi.

Bảng 5.4 có hai loại khoảng. HDI 95% ở cột thứ ba chỉ phản ánh sự bất định về trung vị City $m = \exp(\bar{\ell} + s_\ell \mu)$

Bảng 5.4: Dự đoán City cho xe 300 hp. Riêng M5, trọng lượng được đặt ở 1 681 kg; cột ước lượng trung vị là trung bình hậu nghiệm của m.

Mô hình	Xuất xứ	Ước lượng trung vị City [HDI 95%]	Khoảng dự đoán 95%
M1: chỉ HP	bất kỳ	13,6 [12,2; 15,0]	9,7–18,8
M3	Mỹ	14,3 [12,5; 16,1]	10,3–19,6
M3	nước ngoài	12,9 [10,9; 14,8]	9,2–17,9
M5	Mỹ	16,6 [15,4; 18,0]	13,4–20,6
M5	nước ngoài	17,2 [15,9; 18,5]	13,8–21,3

Bảng 5.5: Dự đoán của M5 cho ba xe thật có từ 295 hp trở lên.

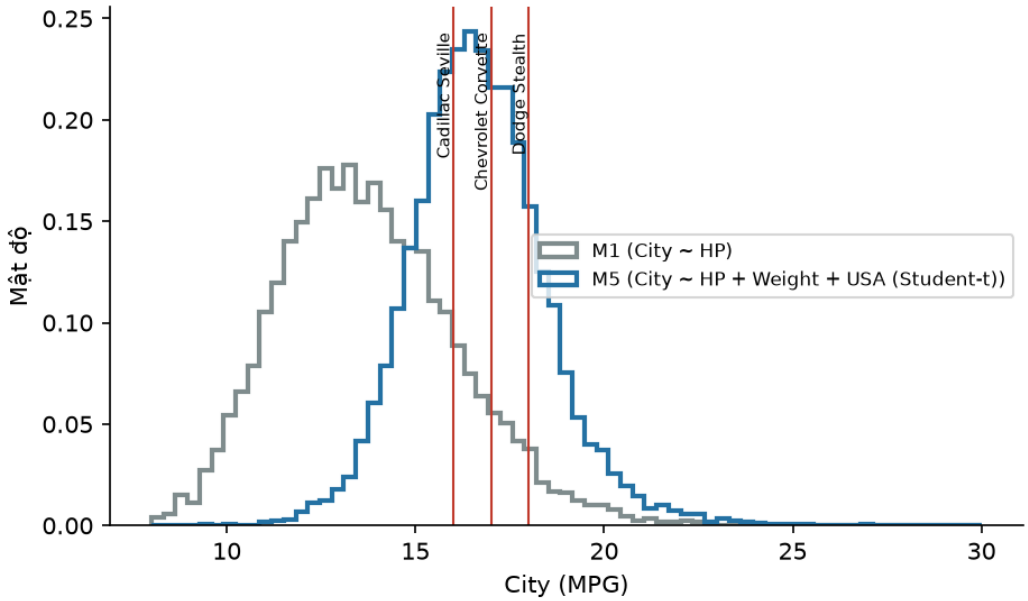
Xe	HP	Weight (kg)	City thật	Trung vị dự đoán	Khoảng dự đoán 95%
Cadillac Seville	295	1 785	16	15,6	12,6–19,2
Chevrolet Corvette	300	1 533	17	18,3	14,6–22,7
Dodge Stealth	300	1 726	18	16,1	13,0–20,0

của những xe có cùng thông số. Khoảng dự đoán 95% ở cột cuối rộng hơn vì còn tính đến việc các xe cùng thông số vẫn khác nhau. Nhóm báo cáo trung vị thay cho trung bình: với M5, đuôi dày của Student-t sau khi lấy mũ để về đơn vị MPG làm trung bình City lớn vô hạn, trong khi trung vị không bị ảnh hưởng.

Cả ba xe gần 300 hp trong mẫu đều là xe Mỹ, và khoảng dự đoán của M5 theo thông số riêng của từng xe đều chứa City thật (bảng 5.5). Vì ba xe này đã được dùng để ước lượng, kết quả chỉ cho thấy mô hình khớp với dữ liệu đã thấy, chưa phải dự đoán cho xe mới. M1 thì dự đoán 13,6 MPG, thấp hơn City thật của cả ba xe (16–18 MPG): chỉ dựa vào công suất là chưa đủ để mô tả nhóm xe mạnh này (hình 5.6). Ngoài ra, 300 hp nằm ở rìa mẫu với rất ít xe xung quanh, nên mọi dự đoán ở mức này đều kém chắc chắn hơn so với vùng giữa của dữ liệu.

5.7 Hạn chế

Báo cáo còn một số hạn chế. Thứ nhất, mẫu chỉ có 93 xe, trong đó chỉ ba xe có công suất trên 280 hp, nên dự đoán ở vùng biên có độ bất định lớn. Thứ hai, dữ liệu được thu thập năm 1993, khi công nghệ động cơ còn khác xa hiện nay, nên không thể áp dụng trực tiếp kết quả cho xe ngày nay. Thứ ba, các quan hệ tìm được chỉ là tương quan, không phải quan hệ nhân quả, và dự đoán ngoài khoảng 55–300 hp hoặc 769–1 862 kg không đáng tin cậy. Cuối cùng, phần kiểm tra dự đoán trực tiếp ở Q4 chỉ dùng các xe có sẵn trong mẫu. PSIS-LOO đã cung cấp một đánh giá bằng kiểm định chéo, nhưng nhóm chưa kiểm tra dự đoán trên một bộ dữ liệu độc lập.



Hình 5.6: Phân phối dự đoán hậu nghiệm cho một xe Mỹ 300 hp theo M1 và M5; đường đỏ là City của ba xe thật gần 300 hp.

VI. Kết luận

Trong mẫu 93 xe năm 1993, trọng lượng có mối liên hệ rõ nhất với chỉ số MPG trong thành phố trong số các biến đã xét. Nhóm chọn M5, mô hình sử dụng công suất, trọng lượng và xuất xứ để giải thích $\log(\text{City})$ đã chuẩn hoá, với sai số Student-t. Các chẩn đoán không cho thấy dấu hiệu chưa hội tụ. M5 xếp hạng cao nhất theo PSIS-LOO và WAIC, dù lợi thế so với M4 còn khá bất định và việc mô tả các giá trị cực trị vẫn có hạn chế. Các kết quả chính như sau.

Q1, quan hệ giữa các biến. Khi chỉ xét công suất trong M1, mỗi 10 hp tăng thêm ứng với trung vị City giảm 3,0%. Khi giữ trọng lượng và xuất xứ không đổi trong M5, mức thay đổi chỉ còn $-0{,}45\%$ và HDI 95% chứa 0. Trong khi đó, ở cùng công suất và xuất xứ, mỗi 100 kg tăng thêm ứng với trung vị City giảm 6,2%. City và Open Road có tương quan $0{,}94$, nhưng cần mô hình riêng để có kết luận định lượng cho Open Road.

Q2, xe Mỹ và xe nước ngoài. Theo M2, ở cùng mức công suất, trung vị City của xe Mỹ thấp hơn khoảng 8,7%; xác suất hậu nghiệm để hệ số USA dương là $0{,}003$. Trong M3 có tương tác, chênh lệch thay đổi theo công suất và bằng khoảng 8,6% tại công suất trung bình của mẫu. Khi xét cùng công suất và trọng lượng trong M5, chênh lệch còn 3,3% và HDI 95% của hệ số USA chứa 0. Kết quả cho thấy cần xét trọng lượng khi so sánh hai nhóm, nhưng chưa cho phép kết luận về quan hệ nhân quả.

Q3, điểm ngoại lai. Honda Civic, Geo Metro và Suzuki Swift có City cao hơn dự đoán, còn Mazda RX-7 và Volkswagen Corrado có City thấp hơn dự đoán. Phần dư của nhóm xe van giảm rõ rệt khi mô hình xét thêm trọng lượng. Khi chuyển từ sai số chuẩn sang Student-t, hệ số trọng lượng ít thay đổi, còn độ lớn của hệ số công suất giảm và HDI 95% của hệ số này chứa 0.

Q4, xe 300 hp. Nếu chỉ biết công suất (M1), ước lượng trung vị City là $13{,}6$ MPG, với khoảng dự đoán 95% là $9{,}7$–$18{,}8$ MPG. Nếu biết thêm đó là xe Mỹ nặng $1\,681$ kg (M5), ước lượng trung vị là $16{,}6$ MPG và khoảng dự đoán 95% là $13{,}4$–$20{,}6$ MPG. Khi dùng thông số riêng của ba xe gần 300 hp trong mẫu, khoảng dự đoán của M5 đều chứa giá trị quan sát. Do các xe này đã được dùng để ước lượng mô hình, kết quả trên chưa thay thế được đánh giá bằng dữ liệu độc lập.

Hướng phát triển. Một hướng mở rộng là xây dựng mô hình phân cấp theo loại xe (Type), trong đó các loại xe có hệ số chặn riêng nhưng cùng được mô tả bởi một phân phối chung. Cách này cho phép xét thêm khác biệt giữa các loại xe. Ngoài ra, có thể đánh giá việc bổ sung dung tích động cơ (Engine Size), hệ dẫn động (Drive train), khả năng chọn hộp số tay (Manual), hoặc thử biến phản hồi là số gallon trên mỗi dặm ($1/\text{City}$) và so sánh khả năng dự đoán trên cùng thang đo.

A. Mã nguồn và dữ liệu

Toàn bộ phân tích được tập hợp trong notebook `bayes_cars_1993.ipynb`, ghép từ năm module trong thư mục `analysis/`. Với Python 3.12, PyMC 5.28 và ArviZ 0.23 (seed 2026), notebook chạy hết trong khoảng 8 phút. Phân công từng module được ghi ở bảng A.1.

Dữ liệu sau khi làm sạch được lưu tại `outputs/data_clean.csv`, bảng hậu nghiệm đầy đủ của các mô hình tại `outputs/tables/tab_4_4_posterior.csv`, còn các hình nằm trong `outputs/figures/`. Hàm khai báo chung cho năm mô hình trong PyMC được trình bày dưới đây.

```
def build_model(d, sc, terms, prior="weak", likelihood="normal"):
    X = design(d, sc, terms)          # standardised HP, Weight; USA as 0/1
    y = sc.y(d["city"])               # standardised log(City)
    coords = {"term": terms, "obs": d["name"].to_numpy()}
    with pm.Model(coords=coords) as model:
        Xd = pm.Data("X", X, dims=("obs", "term"))
        b0 = pm.Normal("b0", 0, PRIOR_SD[prior])
        b = pm.Normal("b", 0, PRIOR_SD[prior], dims="term")
        sigma = pm.HalfNormal("sigma", 1)
        mu = pm.Deterministic("mu", b0 + pm.math.dot(Xd, b), dims="obs")
        if likelihood == "student":
            nu = pm.Gamma("nu", 2, 0.1)
            pm.StudentT("y", nu=nu, mu=mu, sigma=sigma, observed=y, dims="obs")
        else:
            pm.Normal("y", mu=mu, sigma=sigma, observed=y, dims="obs")
    return model
```

Bảng A.1: Các module trong notebook chung.

Module	Phụ trách	Mục trong báo cáo
`02_data_eda.py`	TV2	Chương II, mục 3.3
`03_models.py`	TV3	Mục 3.4–3.7
`04_sampling.py`	TV4	Mục 4.2–4.4
`01_conjugate.py`	TV1	Mục 4.1
`05_evaluation.py`	TV5	Chương V

B. Khai báo sử dụng AI

Trong quá trình thực hiện, nhóm có sử dụng trợ lý AI **Claude** của Anthropic vào các việc sau:

- hỗ trợ viết, chú thích và sửa lỗi code Python (PyMC, ArviZ) trong thư mục `analysis/`;
- hỗ trợ soạn, sửa văn bản và trình bày LaTeX của báo cáo;
- rà soát cách diễn giải thống kê, ví dụ phân biệt trung vị với trung bình trên thang log, ý nghĩa tham số thang đo của Student-t và tránh diễn giải nhân quả.

Nhóm cũng sử dụng ChatGPT (Codex) của OpenAI để rà soát văn phong, làm rõ các điều kiện so sánh và chỉnh sửa cách diễn giải kết quả trong báo cáo.

Mọi con số trong báo cáo đều lấy từ kết quả chạy code của nhóm (`outputs/`), không lấy từ câu trả lời của AI. Nhóm đã đối chiếu các nhận định với kết quả tính toán và tài liệu tham khảo, và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung bài.

Tài liệu tham khảo

[1] Andrew Gelman et al. *Bayesian Data Analysis*. 3rd ed. CRC Press, 2013.

[2] Richard McElreath. *Statistical Rethinking: A Bayesian Course with Examples in R and Stan*. 2nd ed. CRC Press, 2020.

[3] Consumer Reports. *The 1993 Cars – Annual Auto Issue*. 1993.

[4] PACE Publications. *PACE New Car & Truck 1993 Buying Guide*. 1993.

[5] Robin H. Lock. "1993 New Car Data". In: *Journal of Statistics Education* 1.1 (1993).

[6] W. N. Venables and B. D. Ripley. *Cars93: Data from 93 Cars on Sale in the USA in 1993 (R package MASS)*. Tài liệu bộ dữ liệu trong gói MASS, đi kèm sách Modern Applied Statistics with S. 2002. URL: https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/MASS/html/Cars93.html.

[7] Matthew D. Hoffman and Andrew Gelman. "The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo". In: *Journal of Machine Learning Research* 15 (2014), pp. 1593–1623.

[8] Aki Vehtari et al. "Rank-Normalization, Folding, and Localization: An Improved $\widehat{R}$ for Assessing Convergence of MCMC". In: *Bayesian Analysis* 16.2 (2021), pp. 667–718.

[9] Aki Vehtari, Andrew Gelman, and Jonah Gabry. "Practical Bayesian Model Evaluation Using Leave-One-Out Cross-Validation and WAIC". In: *Statistics and Computing* 27 (2017), pp. 1413–1432.

[10] Oriol Abril-Pla et al. "PyMC: A Modern and Comprehensive Probabilistic Programming Framework in Python". In: *PeerJ Computer Science* 9 (2023), e1516.

[11] Ravin Kumar et al. "ArviZ: A Unified Library for Exploratory Analysis of Bayesian Models in Python". In: *Journal of Open Source Software* 4.33 (2019), p. 1143.